Este documento es propiedad de IVAOES

Normativa Táctica

- Formato de Briefing
- Reabastecimiento en vuelo
- Formaciones
- Virajes Tácticos
- Procedimientos Embarcados Ala fija
- Interceptaciones
- Patrones de búsqueda Aire - Tierra
- Maniobras de Bombardeo Aire - Tierra
- Fraseología Aire - Tierra
- Amenazas Tierra - Aire
- Procedimientos Aire Aire
- Maniobras Aire - Aire 1
- Maniobras Aire - Aire 2
- Brevities
- JTAC/AFAC
- 9 LINE CAS BRIEF

Formato de Briefing

¿Qué es un briefing?

El brief o briefing es un documento claro y conciso que guía a una persona o grupo de personas para realizar un proyecto o tarea determinada, con el cual se tiene un panorama completo de qué es lo que se busca, cómo se hará, en qué tiempo y en qué contexto en particular.

1. Estructura de un briefing.

1) NOMBRE DE LA OPERACIÓN.
2) LOCALIZACIÓN (ZONA DE OPERACIONES).
3) FINALIDAD (TASK).
4) SITUACIÓN (SITREP).
5) INTELIGENCIA (INTELREP).
6) OBJETIVO (TARGET).
7) AMENAZAS (THREATS).
8) EJECUCIÓN (TACTICS).
9) COMPOSICIÓN PAQUETE DE ATAQUE.
10) INFO TÁCTICA.
11) METEO.
12) COMMPLAN.
13) MISCELÁNEA.

1.- NOMBRE DE LA OPERACIÓN:
Aquí pondremos el nombre de la operación, así como la Fecha y Hora prevista para su ejecución.

2) LOCALIZACIÓN (ZONA DE OPERACIONES).

3.- FINALIDAD (TASK):
La finalidad de la operación, breve descripción. Por ejemplo: "Rescate de piloto abatido, Falcon 21"

4.- SITUACIÓN (SITREP):
Descripción de la situación táctica de interés a la operación a ejecutar. Incluirá mapa general del AO (Area de Operaciones), FLOT (Forward line of troops) que es la situación de las tropas amigas mas avanzadas, Norte, zonas de exclusión aérea,etc.

5.- INTELIGENCIA (INTELREP):
Disposición conocida de tropas y elementos enemigos dentro de la AO.

6.- OBJETIVO (TARGET):
Breve descripción del objetivo principal de la misión.
Breve descripción de los objetivos necesarios a destruir para llevar a cabo la destrucción del objetivo principal.
Breve descripción de los objetivos secundarios de la misión.
Breve descripción de los objetivos de oportunidad.

7.- AMENAZAS (THREATS)
Tipos de amenazas esperadas Aire-Aire.
Tipos de amenazas esperadas Tierra-Aire.
Niveles de riesgo Aire-Aire para cada vuelo.
Niveles de riesgo Tierra-Aire para cada vuelo.

8.- EJECUCIÓN (TACTICS):
El cómo se va a realizar la operación, planes de vuelo, secuencia y normas de coordinación, coordinaciones horarias (en en la hora del simulador), reacciones ante aparato amigo abatido, relación de mando.

9.- COMPOSICIÓN PAQUETE DE ATAQUE:
Vuelos principales del paquete de ataque: se nombrarán como FLIGHTS "XXX" y sus numeración empezará por 1, continuado por la secuencia numérica natural.
FLIGHT COBRA 01------2xAV8 (Armamento, Combustible y ECM´s)
FLIGHT DARDO 21------2xEUFI (Armamento, Combustible y ECM´s)
FLIGHT MONTE 31------2XCAIMAN (Armamento, Combustible y ECM´s)

Vuelos auxiliares
TANKER si lo hay, distintivo radio.
AWACS si lo hay, distintivo
Fuerzas terrestres amigas disponibles: situación, misión, y todo aquello que resulte de interés a la operación en curso. Incluye OA si lo hay.
JTAC "AXEMAN1"
Se indicará también el aeropuerto alternativo (DIVERT) si la hay.

10.- INFO TÁCTICA:
Situación del Bullseye
VULTIME en caso de que hubiera
ROE´s (Reglas de enfrentamiento)

11.- METEO
METAR/TAFOR

12.- COMMPLAN:
Frecuencias de los diferentes controladores.

13.- MISCELÁNEA.
Escenarios y mods necesarios.

Reabastecimiento en vuelo

14. Reabastecimiento en vuelo (AAR)

Antes de alcanzar la milla 10 al tánker, todos los aviones configurarán sus emisiones electrónicas al mínimo (ECM off, Decoys Off), abrirán compuerta de repostaje y sintonizarán la frecuencia de Repostaje (RADIO 1).
Las luces se establecerán como indicanquen las VSOG.

> A la entrada, la disposición estándar para repostaje será “escalón izquierda (echalon left)”.

> Tras la salida del repostaje, se esperará a que todos los elementos del vuelo hayan repostado en “escalón derecha (echalon right)”.

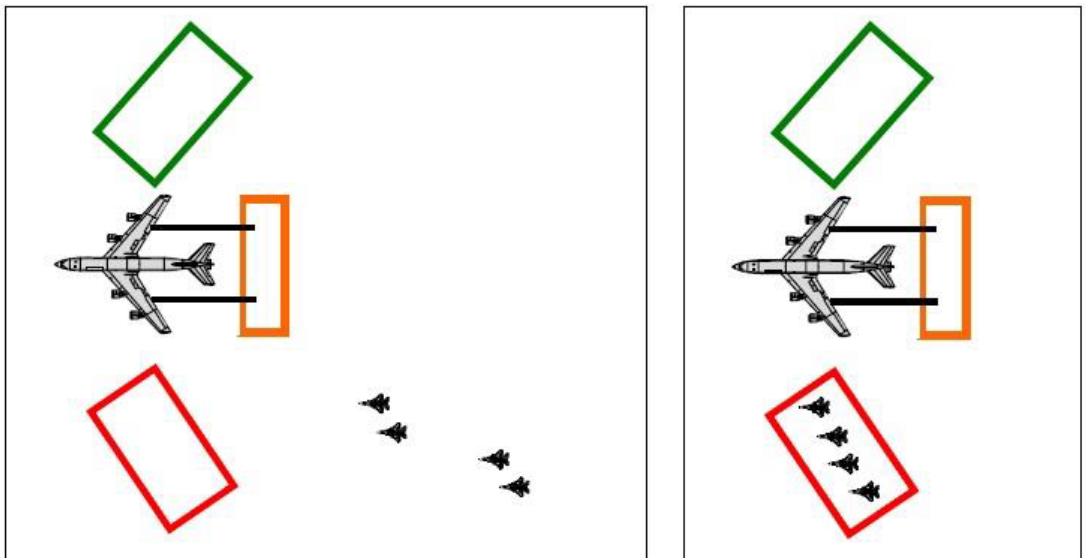
El avión que esté repostando cantará “medio depósito” y “1.000 libras” cuando le falte dicha cantidad de combustible para acabar de repostar. Al finalizar, cantará “lleno” y tras retrasarse respecto al tánker y colocarse en escalón derecha, lo comunicará al operador de pértiga mediante el mensaje de radio “done refuel”.

El siguiente avión en orden al que le toque repostar esperará en observación izquierda hasta que el que ha finalizado el repostaje indique “done refuel”. No intentará obtener posición de repostaje con anterioridad.

No está permitido situarse “on deck" (por encima del tanker).

> Para la aeronave cisterna lo más sencillo será realizar órbitas en sobre algún radial de alguna radioayuda.
> Lo normal será hacer tramos de 20nm.

Ejemplo gráfico de un Reabastecimiento en vuelo:



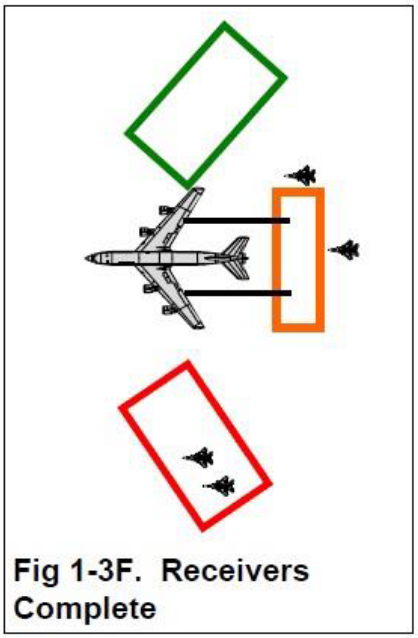


Fig 1-3F. Receivers Complete

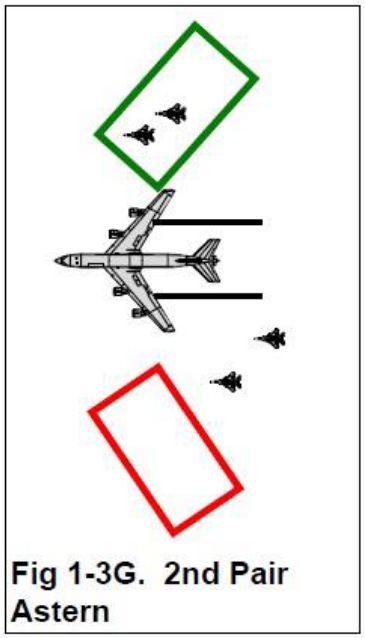


Fig 1-3G. 2nd Pair Astern

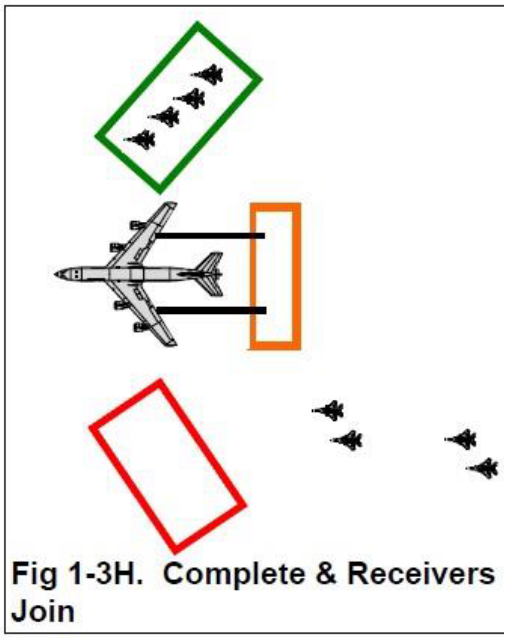


Fig 1-3H. Complete & Receivers Join

Procedimiento estándar para repostaje:

FIG 1-3B Observation.
FIG 1-3D Pre-Contact
FIG 1-3E Contact.
FIG 1-3G Waiting position for leave. Solo una formación estará autorizada a proceder a observación.

Secuencia de repostaje:

Fighter: Observation.
Tanker: Proceed to Pre-Contact.
Fighter: Ready Pre-Contact.
Tanker: Clear Contact.
Tanker: Transfer Complete (proceed to Observation right).
Fighter: Observation right.
Fighter: Leaving observation right. (continuar con el vuelo).

Ejemplo de repostaje:

> Initial Call FIGHTER: (TANKER CALLSING) THIS IS (FLIGHT CALLSING) FOR RENDEZVOUS (RV), MY FL (JOINING ALTITUDE).
> TANKER: ROGER, CLEAR JOIN ECHELON LEFT.

> Fighter: ECHELON LEFT.
> Tanker: CLEAR ASTERN (PRE-CONTACT)
> Fighter: ASTERN (Ready Pre-Contact).
> Tanker: Clear Contact.
> Fighter: ACKNNOWLEDGE.
> Tanker: DISCONECT (TRANSFER COMPLETED)
> TANKER: GO ECHELON RIGHT.
> Fighter: ECHELON RIGHT.
> TANKER: CLEAR TO LEAVE.
> Fighter: ACKNNOWLEDGE (Continue with the flight).

Extraído de: ATP-56(A)

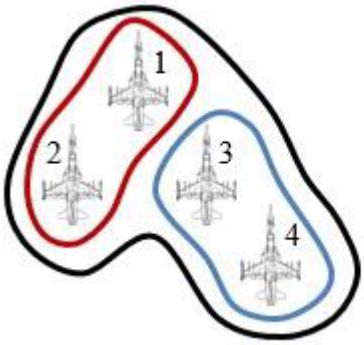
Formaciones

15. Formaciones

Responsabilidades dentro de la formación:

La formación estándar suele ser de cuatro aviones, siendo un elemento una pareja de aviones. Es decir, una formación está compuesta por dos elementos de dos aviones cada uno. Dentro de la formación cada aparato tiene un puesto definido, y esos pueden ser:

- Número 1 o líder: Planea las decisiones y actuaciones de toda la formación, es el encargado de la navegación y del radar, siendo el soporte del número 2, también es el encargado de engancharse a un contacto.
- Número 2 o punto del 1.º elemento: Mantiene la formación con el líder. Presta soporte visual y mutuo al líder o número 1, se le puede asignar ayuda de navegación y radar.
- Número 3 o líder de 2.º elemento: Actúa como líder de formación en caso de que este no estuviera presente, es el soporte del número 4, actuando este como el segundo en poder engancharse a un contacto.
- Número 4 o punto del 2.º elemento: Mantiene la formación con el número 3, presta soporte visual a todo el escuadrón y soporte mutuo al número 3, se le puede asignar ayuda de navegación o radar.



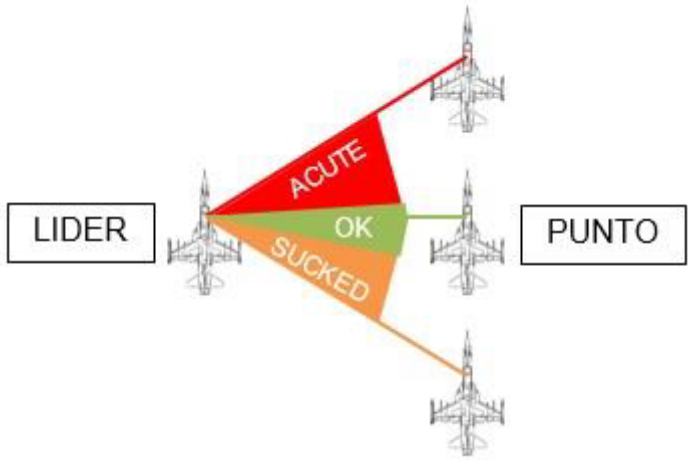
1	ELEMENTO 1	VUELO
2		
3	ELEMENTO 2	
4		

15.1 El líder

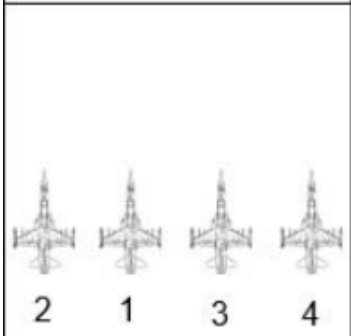
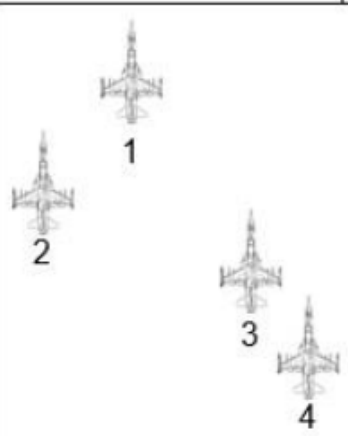
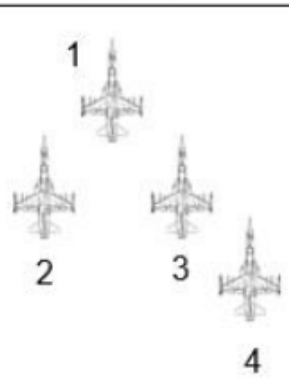
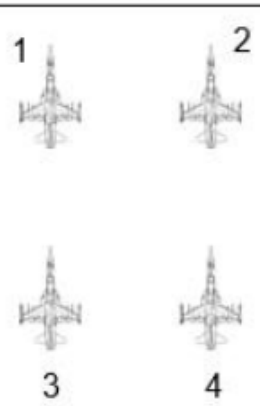
El líder es una figura crítica para asegurar la formación. Tiene que ser extremadamente suave con los movimientos, volar de la forma más exacta y proveer al vuelo de toda información tal como rumbo, velocidad y altitud. Recae sobre el líder el anunciar giros y cambios de turno. Debe de ser consciente de no ir al 100%, para poder dar al resto de elementos un “margen de maniobra” para poder maniobrar. Es buen punto de partida reducir sobre un 5% en la potencia en ascenso y crucero para dar este margen a los elementos.

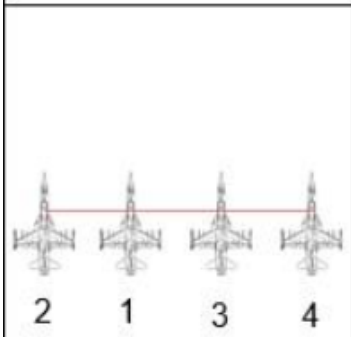
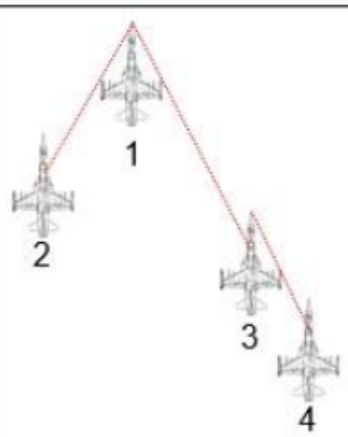
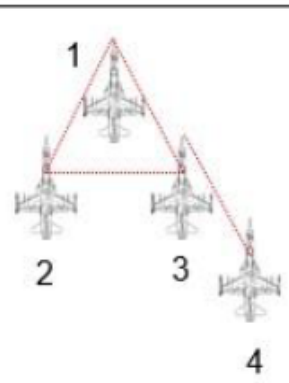
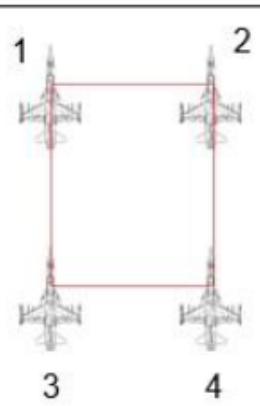
15.2 El punto

El punto tiene que recordar el acrónimo BDA (Bearing Distance Altitude) Esto significa que lo más importante es el rumbo (bearing) o la posición con respecto al líder. Lo segundo más importante es mantener la distancia (distance) al líder y por ultimo mantener la altura respecto al líder. Si se está por delante del líder se dice que estas “ACUTE” y si estas retrasado respecto al líder estas “SUCKED”



15.3 Formaciones

FORMACIONES BASICAS			
EN LINEA	CUÑA	FINGER	CAJA
			

REFERENCIAS DE POSICION			
EN LINEA	Cuña	FINGER	CAJA
			

ZONAS A CONTROLAR

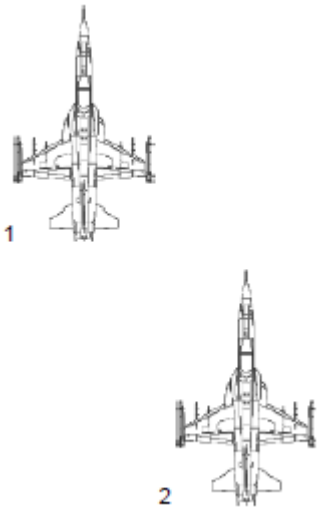
Según la posición dentro de la formación, hay unas zonas a controlar visualmente (aprox. cada 30 seg.):

POSICION	HORIZONTAL	VERTICAL
1	Primaria: doce en punto Secundaria: las seis del 2 Terciaria: Exterior a la formación	ALTO A NIVEL BAJO
2	Primaria: las seis del 1 Secundaria: doce en punto Terciaria: Exterior a la formación	ALTO A NIVEL BAJO
3	Primaria: doce en punto Secundaria: las seis del 4 Terciaria: Exterior a la formación	ALTO A NIVEL BAJO
4	Primaria: las seis del 3 Secundaria: doce en punto Terciaria: Exterior a la formación	ALTO A NIVEL BAJO

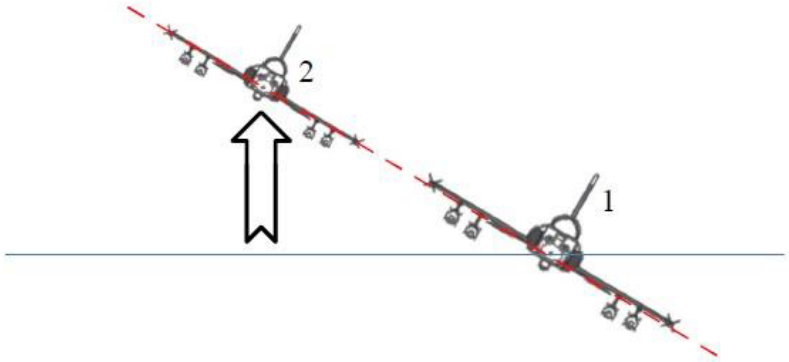
VIRAJE EN FORMACION

Estos virajes se emplean con alabeos de no más de 30-45 grados. Es importante tener en cuenta que en los virajes en formación, los puntos deberán aplicar potencia o disminuirla dependiendo si están dentro del viraje o fuera y aumentar o disminuir la altitud para lograr mantener el mismo

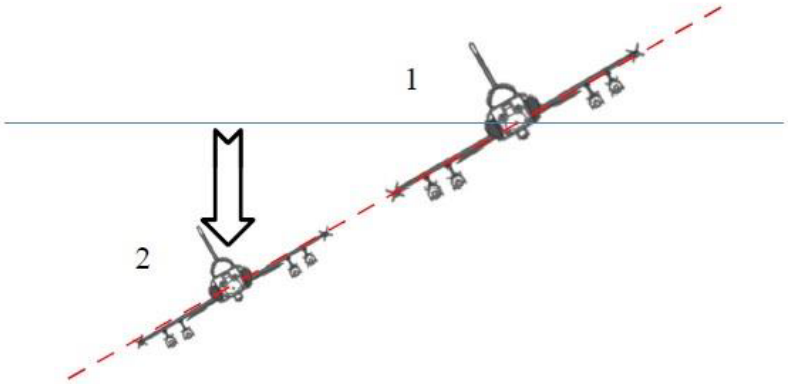
plano en todo momento, para explicarlo fácilmente supongamos que el punto 2 está a la derecha del líder.



Viraje a Izquierdas: el punto deberá aumentar la posición vertical (ganar altitud) para mantener el mismo plano paralelo que llevan en el vuelo nivelado con respecto a las alas del líder y posteriormente deberá aumentar la potencia para mantener la posición longitudinal y lateral (esto ocurre por estar mas alejado del punto de referencia de giro, por tal motivo, necesitara mas velocidad para mantenerse en la misma posición con respecto al líder)



Viraje a derechas: el punto deberá disminuir la posición vertical (perder altitud) para mantener el mismo plano paralelo que llevan en el vuelo nivelado con respecto a las alas del líder y posteriormente deberá disminuir la potencia para mantener la posición longitudinal y lateral (esto ocurre por estar mas cerca del punto de referencia de giro, por tal motivo, necesitara menos velocidad para mantenerse en la misma posición con respecto al líder).

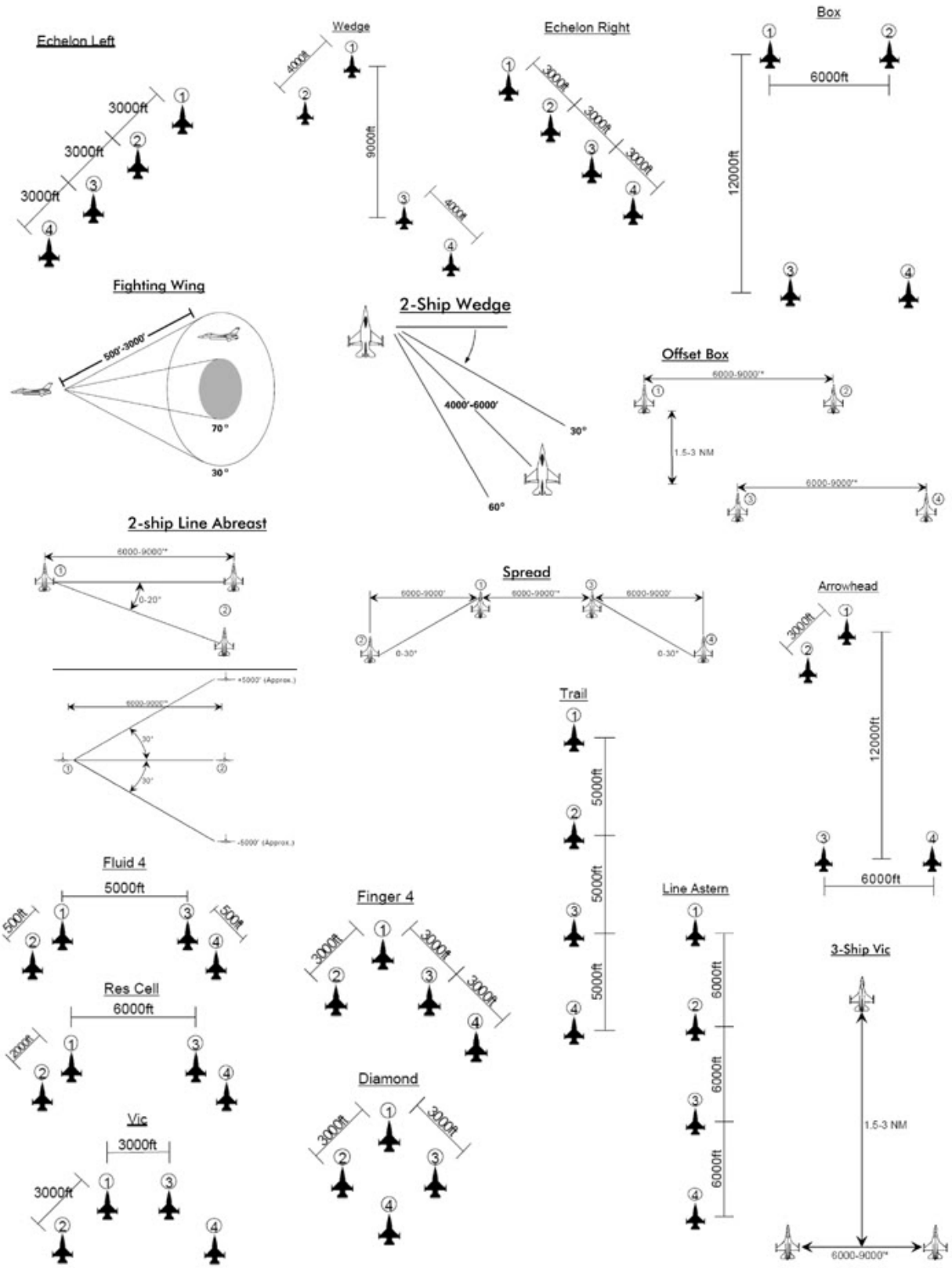


Un detalle a tener en cuenta y que se aprecian en ambas figuras, es que líder permanece con la misma altitud en todo momento y mantendrá la misma velocidad. El líder deberá indicar a su punto hacia qué lado será el viraje.

> Extraído de: Shaw Robert - El Combate Aereo - Tacticas Y Maniobras

15.4 Otras formaciones

(sacado de la Wikipedia)

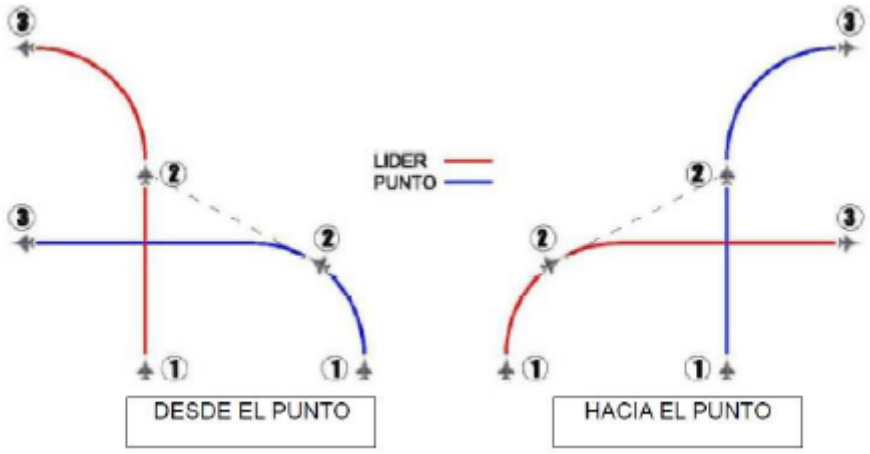

Echelon Left
3000ft
3000ft
3000ft
Wedge
4000ft
9000ft
4000ft
Echelon Right
3000ft
3000ft
3000ft
Box
6000ft
12000ft
Fighting Wing
500'-3000'
70°
30°
2-Ship Wedge
4000'-6000'
30°
60°
Offset Box
6000-9000'*
1.5-3 NM
6000-9000'*
2-ship Line Abreast
6000-9000'*
0-20°
+5000' (Approx.)
6000-9000'*
30°
30°
-5000' (Approx.)
Spread
6000-9000'
6000-9000'*
6000-9000'
0-30°
0-30°
Arrowhead
3000ft
12000ft
6000ft
Trail
5000ft
5000ft
5000ft
Fluid 4
5000ft
500ft
500ft
Res Cell
6000ft
2000ft
Vic
3000ft
3000ft
Finger 4
3000ft
3000ft
3000ft
Diamond
3000ft
3000ft
Line Astern
6000ft
6000ft
6000ft
3-Ship Vic
1.5-3 NM
6000-9000'*

Virajes Tácticos

17. Virajes

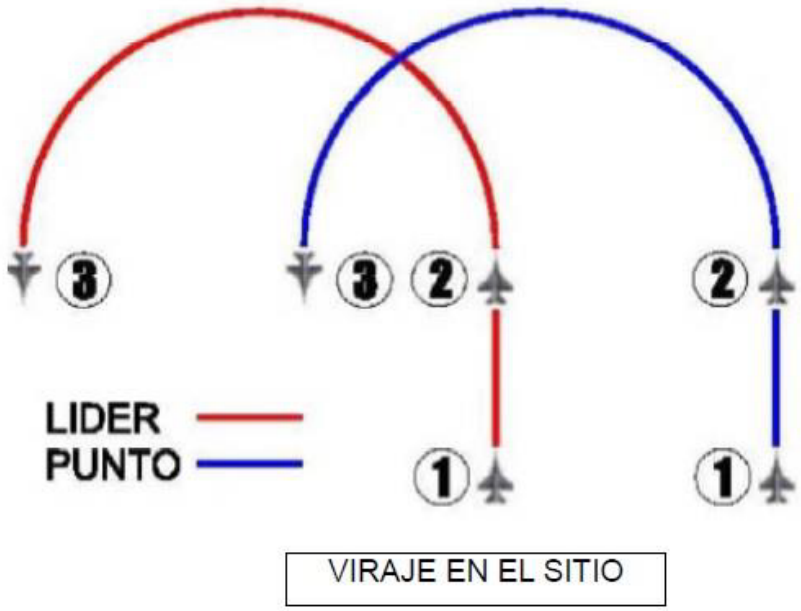
17.1 VIRAJE TACTICO (TACTURN)

Este viraje sirve para poder realizar giros sin cambiar la posición de ambos elementos. Ya que si se vira 90 grados los dos elementos a la vez, se acabaría el viraje en formación en columna. Son giros de tipo retardado con un avión virando mientras el otro espera antes de virar. El líder no siempre virara primero. El avión externo virara antes que el interno.
Se diferencian dos tipos, giros HACIA el punto y giros DESDE el punto:



17.2 VIRAJE EN EL SITIO (IN PLACE TURN)

Son virajes de aproximadamente 180 grados. Ambos aviones viran 190 al mismo tiempo y en la misma dirección.

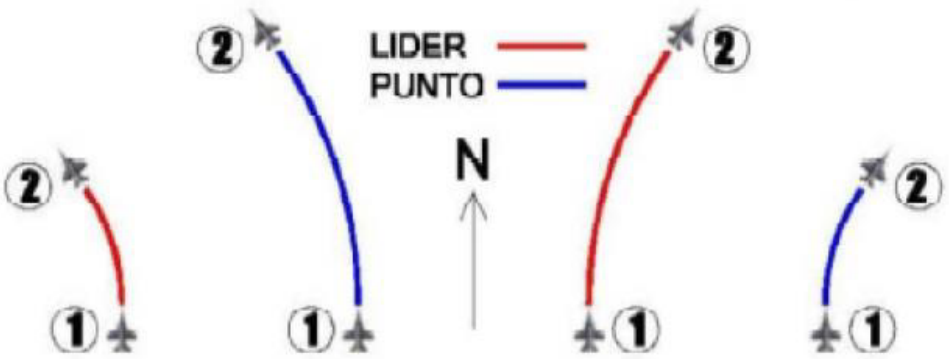


17.3 CHECK TURNS

Son utilizados para virajes de 1º a 30º. El líder vira al nuevo rumbo mientras mantiene velocidad y altitud y el punto tiene que esforzarse para mantener o recobrar la posición. Si se vira HACIA el punto, éste tendera a ponerse ACUTE y deberá ejecutar un giro en S alejándose 45-60º del nuevo rumbo, seguido por un giro de vuelta al líder y ajustando para conseguir el rumbo relativo al líder seguido de la distancia y por último la altitud.

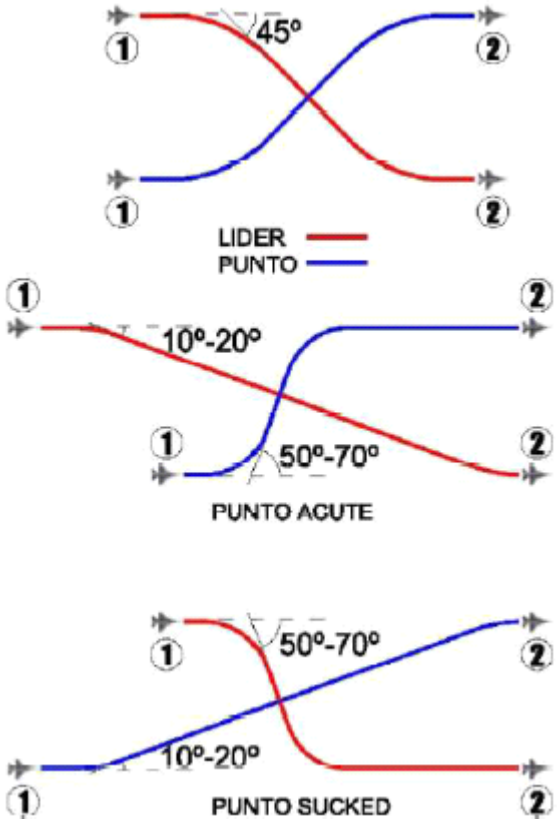
Check turns DESDE el punto colocarán a éste normalmente en SUCKED, así que sin tardar el punto debería bajar su morro e ir a potencia militar y virar al nuevo rumbo mientras acelera (entre 50-150 nudos en exceso) y volver al rumbo relativo al líder, cambiando velocidad por altura a medida que se aproxima a él. A menudo esto colocará al punto demasiado cerca del líder de modo que puede apartarse 10-15º y recobrar la distancia. El punto tendrá que hacer una buena cantidad de maniobras para mantener la posición, así que no te retrases y cuanto antes empieces a girar y compensar antes estarás en posición. Un giro de este tipo se anuncia si no hay mucha presión: “Toro 22, check left 210”, pero también puede no anunciarse, de forma que el punto deberá estar muy atento y maniobrar en consecuencia.

Para los CHECK, el líder no usa potencia militar, sino que se ajusta suavemente la potencia para mantener la velocidad de maniobra. Igualmente los virajes no deben de ser fuertes sino suaves, de 30º de alabeo como máximo. El punto debe recordar que puede utilizar los cambios de altura a su favor. Una trepada puede ser muy útil en los virajes hacia el punto, así como un descenso en los virajes hacia el líder.



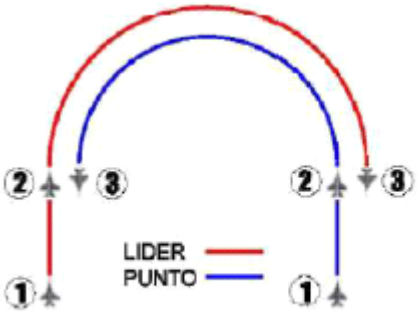
17.4 VIRAJE ENCADENADO (SHACKLE)

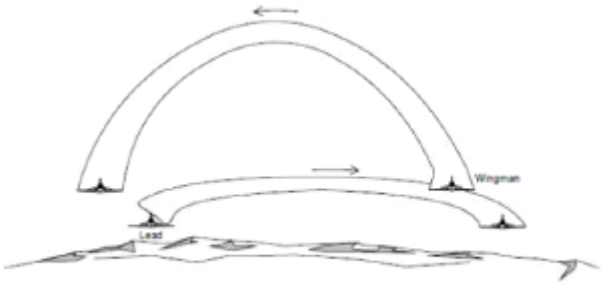
Son giros para intercambiar posiciones, comprobar las seis o mas comúnmente, corregir una formación si el punto esta muy atrasado o adelantado.



17.5 GIRO CRUZADO (CROSS TURN)

Se emplea cuando hay una amenaza localizada a nuestras seis. Ambos aviones giran a la vez en direcciones contrarias. El punto normalmente pasa por encima del líder.





Extraído de: Shaw Robert - El Combate Aereo - Tacticas Y Maniobras

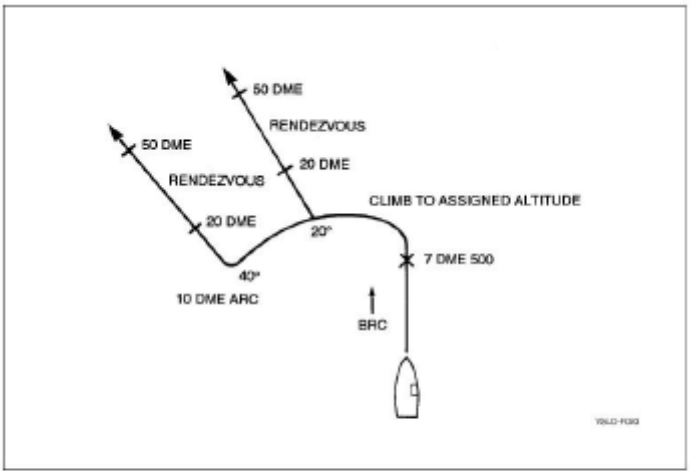
Procedimientos Embarcados Ala fija

18. Procedimientos embarcados Ala fija

18.1 LANZAMIENTO DE AERONAVES

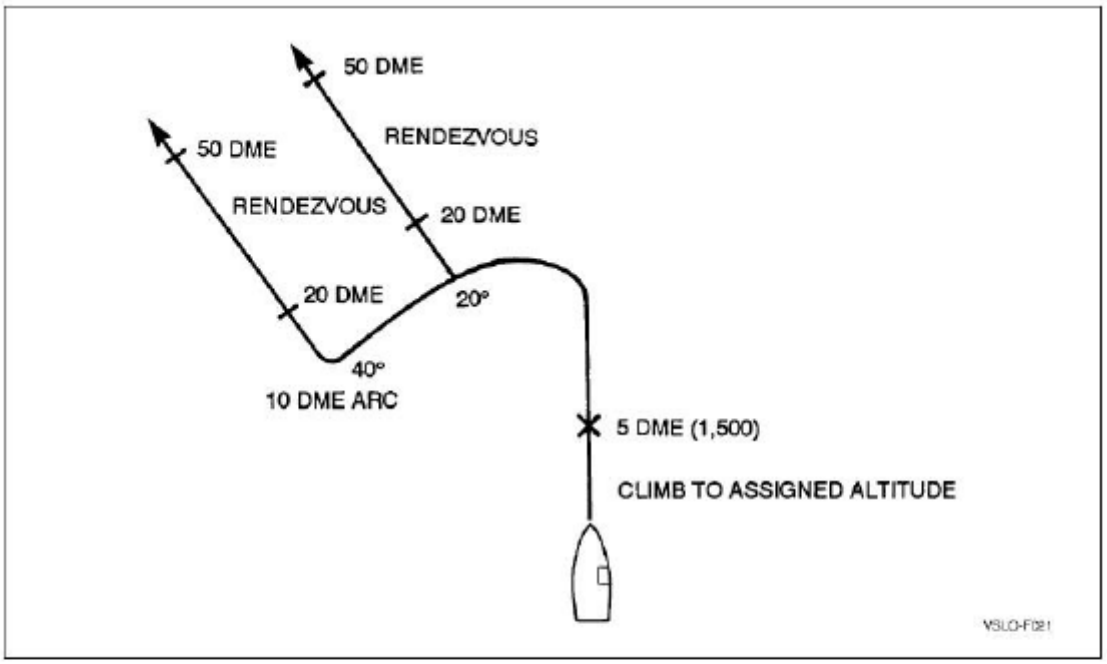
Se establecen los siguientes casos, que serán aplicados dependiendo de las condiciones meteorológicas:

- **Caso I.** Será de aplicación cuando las condiciones meteorológicas en la zona de control sean iguales o superiores a un techo de 3000 pies y 5 millas de visibilidad (VFR). Después del despegue ascenderán a un máximo de 500 pies a rumbo de lanzamiento, una vez y a a la altitud deseada se virará 20 grados a la derecha durante 20 segundos, pasado el tiempo se volverá a poner rumbo de lanzamiento hasta pasar las 7 millas. Continuarán su ascenso sin restricciones hasta la altura ordenada, manteniéndose en condiciones visuales. El vuelo efectuará la reunión de acuerdo con los procedimientos.
- **Caso II**. Será de aplicación cuando las condiciones meteorológicas en la zona de control sean iguales o superiores a un techo de nubes de 800(D)/1000(N) pies y 5 millas de visibilidad, e inferiores a las de Caso I. Tras el despegue, continuarán a rumbo de lanzamiento sobre el BRC (Base Recovery Course) ascendiendo a un máximo de 500 pies AGL. A partir de la milla 7 comenzarán el ascenso si se prevé continuar en VMC. Interceptarán el arco de la milla 10 y procederán hacia el radial de salida. Las aeronaves se reunirán entre 20 y 50 DME del buque. El radial de salida y la altura serán asignados antes del despegue. Como norma general, será de 20 a 40 grados a la izquierda del rumbo de lanzamiento.
  Si no se adquiere VMC "on top", los miembros del vuelo notificarán establecidos a las alturas asignadas, que serán normalmente las que figuran en la Tabla siguiente Salidas en Caso II, realizando una espera en el radial de salida entre 20 y 30 DME.



1ª	Altura asignada	FL 220
2ª	Altura asignada menos 1.000	FL 210
3ª	Altura asignada menos 2.000	FL 200
4ª	Altura asignada menos 3.000	FL 190

- **Caso III**. Será de aplicación cuando las condiciones meteorológicas en la zona de control sean inferiores a un techo de nubes 800(D)/1000(N) pies y 5 millas de visibilidad. No se efectuarán cambios de frecuencia hasta que la aeronave se encuentre nivelada y a un mínimo de 2.500.
  Tras el despegue, acelerarán a 300 nudos sobre el BRC para atravesar la milla 5 a 1500 pies o superior, en ascenso para la altura asignada. Interceptarán el arco de la milla 10 y volarán hacia el radial de salida asignado. Efectuarán el “Rendez-vous” de acuerdo con los procedimientos del Caso II. El intervalo normal entre aviones durante el lanzamiento será de un minuto. La Figura 5-9 representa la salida en Caso III.



LÍMITES DE BALANCE Y CABEZADA			
BALANCE		CABEZADA	
DIA	NOCHE	DIA	NOCHE
±5º	±4º	±1,5º	±1,5º

Informe del piloto
Durante la salida en los Casos II y III el piloto informará de lo siguiente:
a. En el aire.
b. Arco.
c. En radial.
d. Condiciones visuales (Si procede).

18.2 RECUPERACIÓN DE AERONAVES

Se denomina RECUPERACIÓN aquella parte del vuelo de una o varias aeronaves desde que comienza su aproximación hasta que se encuentra en cubierta de vuelo, con motores parados. Se puede dividir en dos fases:

1. **Aproximación:** Son las maniobras que efectúa la aeronave para situarse a la vista y en la proximidad del portaaviones en condiciones de efectuar una toma segura. La aproximación puede ser visual o instrumental.
2. **Toma:** Son las maniobras que efectúa la aeronave desde que finaliza la aproximación hasta que se encuentra en cubierta de vuelo.
Una vez finalizada la misión las aeronaves enlazarán con el Coordinador Aéreo (GCI, en caso de

que no haya se hará en frecuencia BASE). El líder de la formación pasará la siguiente información siempre que la situación EMCOM lo permita y no tenga otras instrucciones:

a. Distintivo y número de aeronaves (cuando corresponda).
b. Situación y altitud.
c. Combustible (el más bajo de la formación).
d. Personas a bordo.
e. Armamento.
f. Cualquier otra información pertinente.

El Controlador de la unidad embarcada autorizará a las aeronaves a proceder en acercamiento una vez sean identificados positivamente y las aeronaves cambiarán a frecuencia de Torre del Portaeronaves.

Forma de indicar la posición con respecto al CVN.

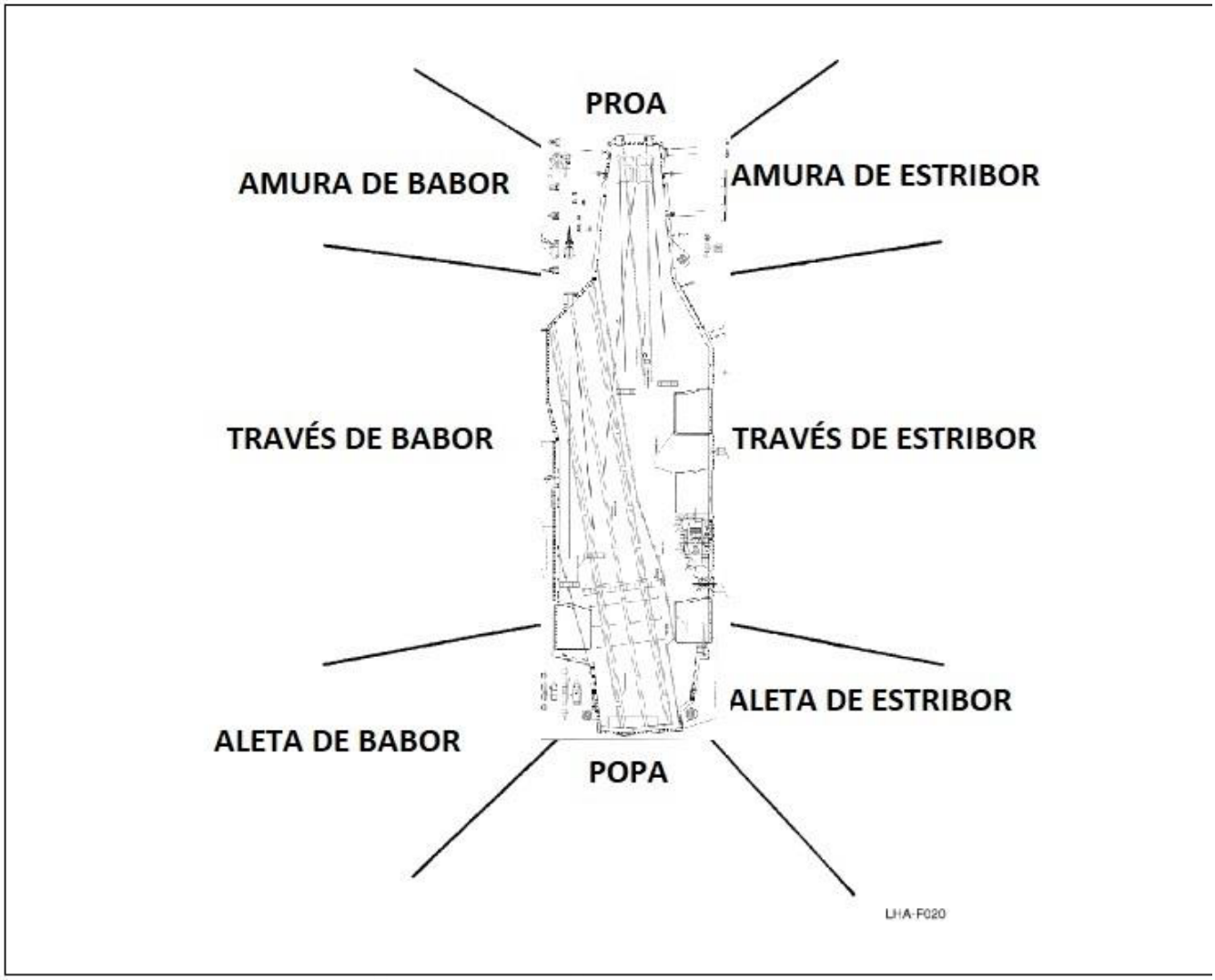
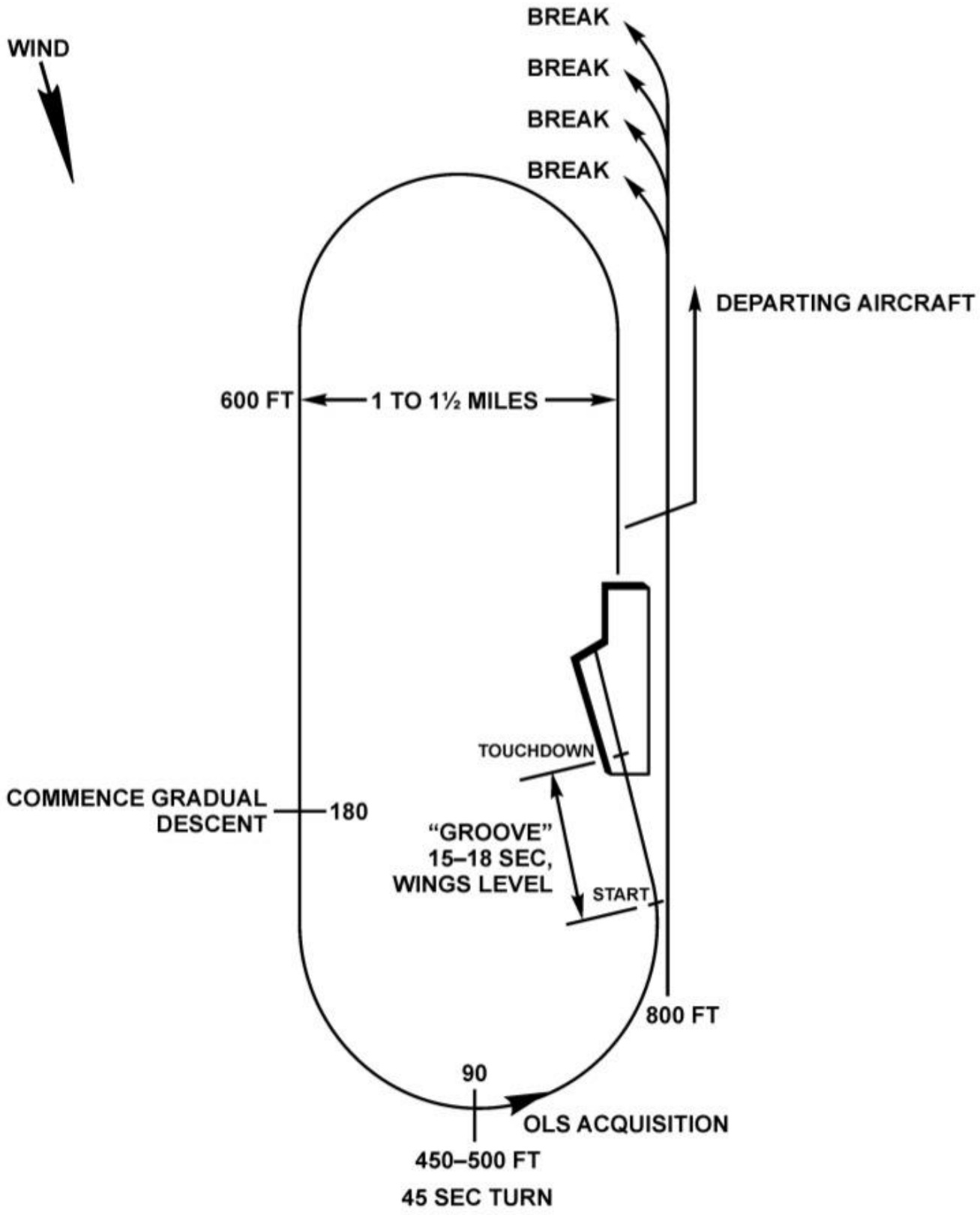
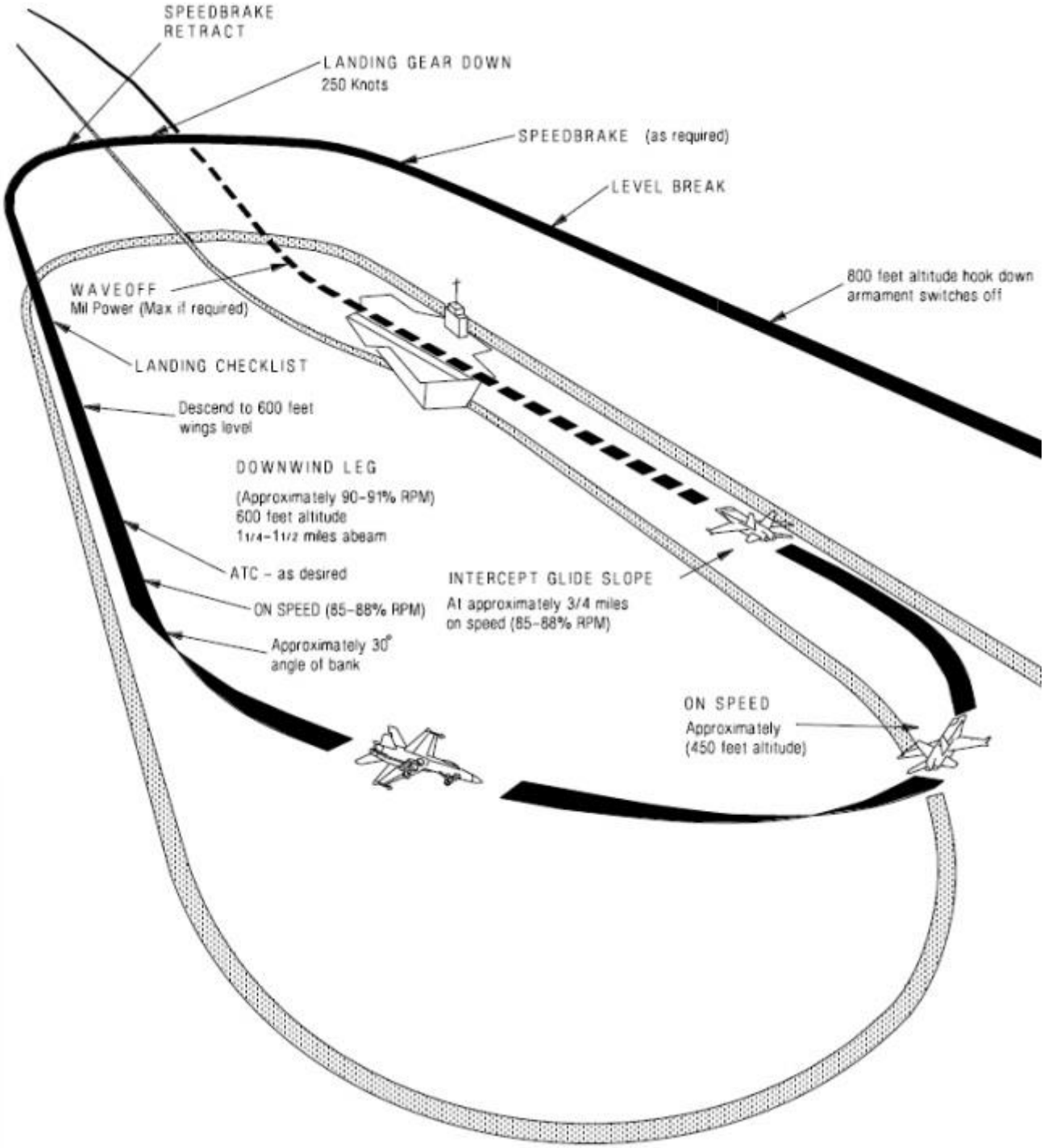


Figure 5-9. VFR Relative Position Reporting

18.3 PROCEDIMIENTO OVERHEAD NORMALIZADO (CASE 1)

VFR DAY (FIXED WING)

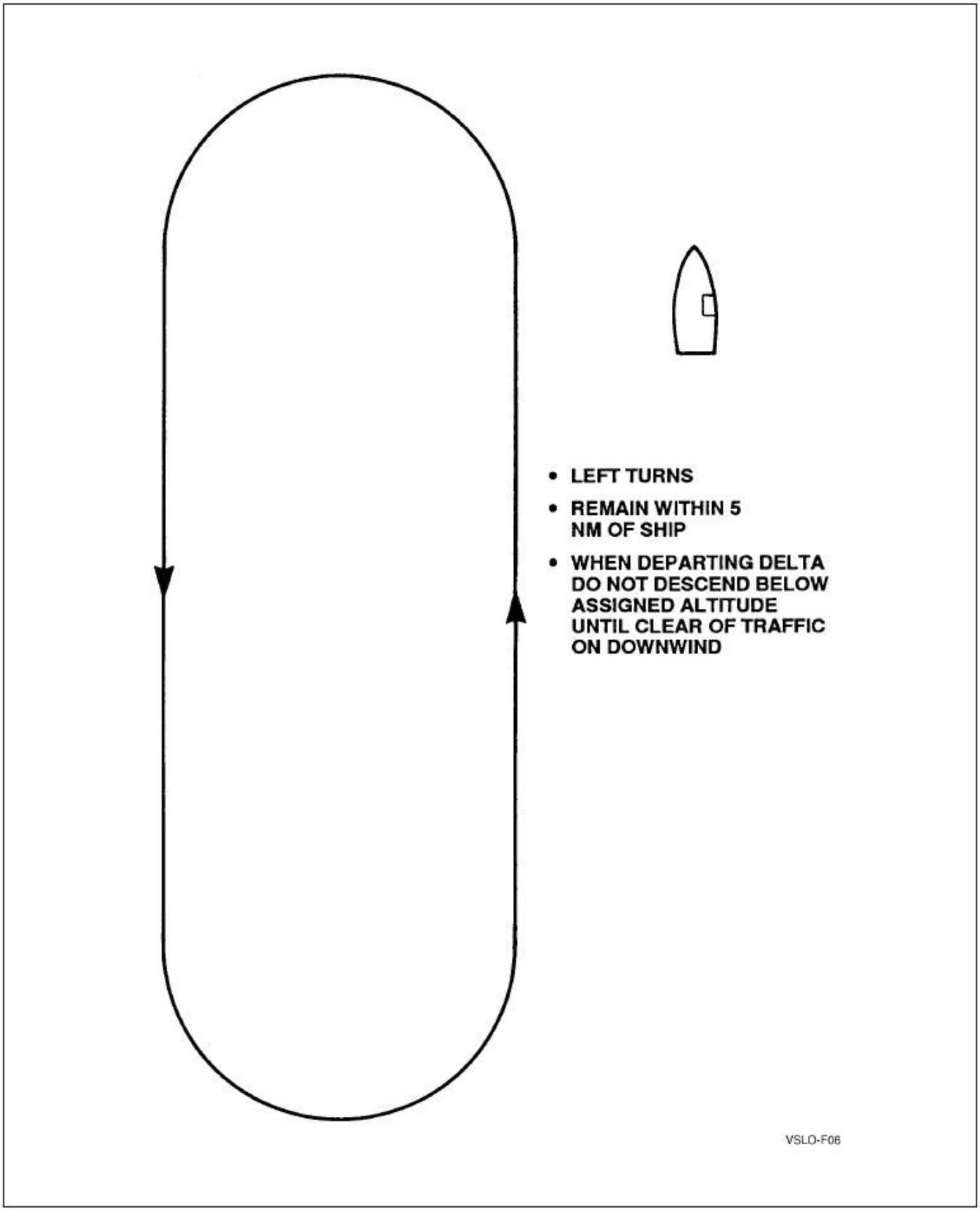




18.4 ESPERAS

1. Esperas visuales.

a. Circuito “DELTA”. Podrá utilizarse en Caso I y Caso II. Es un circuito con virajes a izquierda, situado a babor del buque y paralelo al BRC, en el que las aeronaves permanecerán dentro de las 5 DME y sin sobrevolar el buque. Las aeronaves deben encontrarse a la altura asignada de espera 10 NM antes de entrar en el circuito. La altura se asignará en orden de toma comenzando en una altitud mínima de 2000 pies. Todas las aeronaves deben de mantener la separación y el orden de toma durante el tiempo que permanezcan en el circuito y en los descensos.


• LEFT TURNS
• REMAIN WITHIN 5 NM OF SHIP
• WHEN DEPARTING DELTA DO NOT DESCEND BELOW ASSIGNED ALTITUDE UNTIL CLEAR OF TRAFFIC ON DOWNWIND
VSLO-F06

PARA LHD/LHA

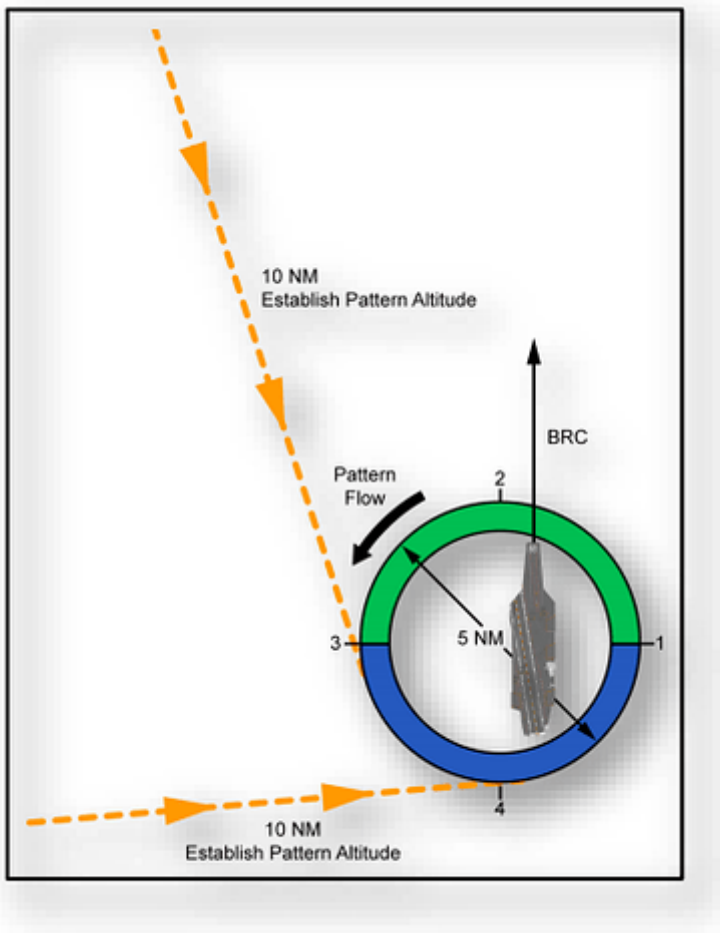


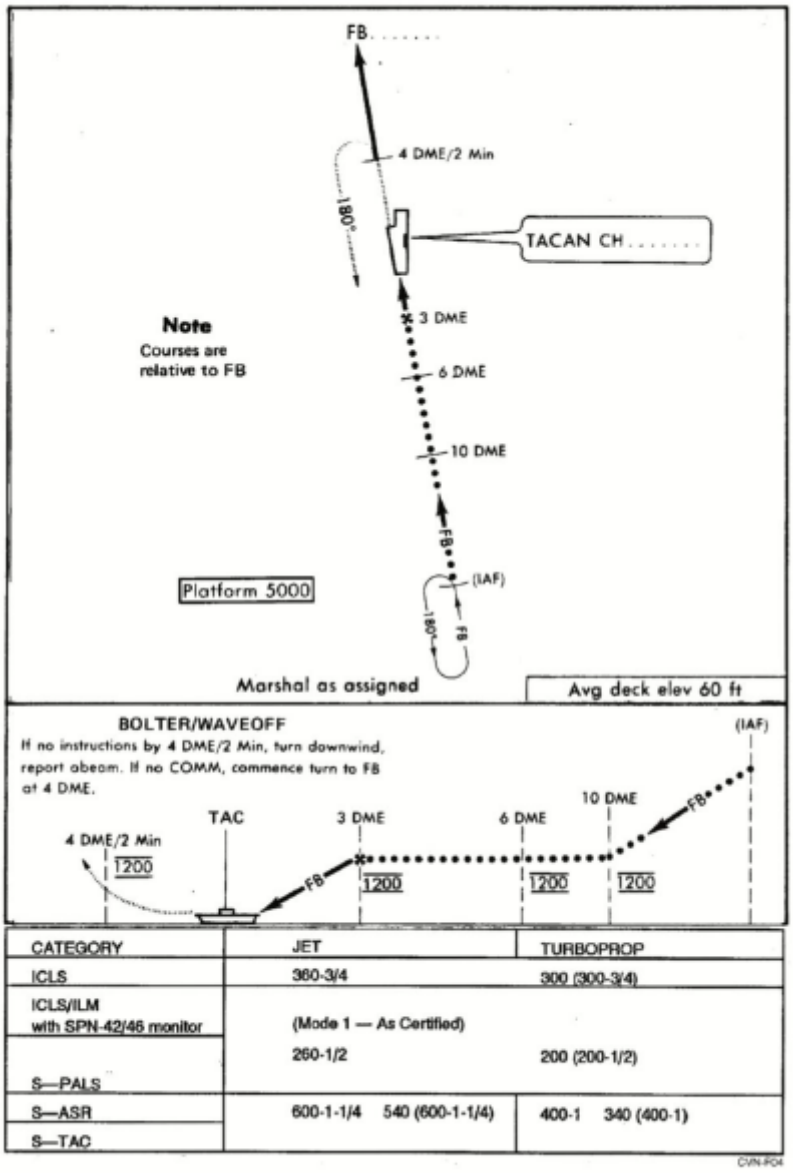
Figure 2-3 Case I Port Holding Pattern Entry

PARA CVN

2. Esperas instrumentales.

La asignación de esperas se hará considerando la orografía del terreno, buques en formación, restricciones operativas y capacidades de las aeronaves. En la medida de lo posible se procurará que las esperas asignadas se encuentren libres de nubes (VMC).
Todos los radiales son relativos al BRC previsto.
En condiciones de Caso III, la espera asignada/solicitada debe de coincidir con la aproximación prevista.

- ESPERA CV 1 (CASE III). Circuito de espera de 6 minutos con virajes a izquierda, situado sobre el radial 180 relativo al BRC y a un DME de una milla por cada 1000 pies de altitud más 15 (ANGELS + 15 NM). La altitud mínima asignada no debe de ser menor de 6000 pies por lo que la espera más próxima al buque se situaría a 21 DME.



CATEGORY	JET	TURBOPROP
ICLS	360-3/4	300 (300-3/4)
ICLS/ILM with SPN-42/46 monitor	(Mode 1 — As Certified)	
S—PALS	260-1/2	200 (200-1/2)
S—ASR	600-1-1/4 540 (600-1-1/4)	400-1 340 (400-1)
S—TAC		

Figure 6-3. Approach Chart CV-1 TACAN (Jet and Turboprop)

- ESPERA CV 2 (CASE II). Circuito de espera de 6 minutos con virajes a izquierda, situado sobre el radial 030 relativo al BRC y 4 DME. El bloque de alturas es de 7000-10000 pies salvo modificación del ATC.

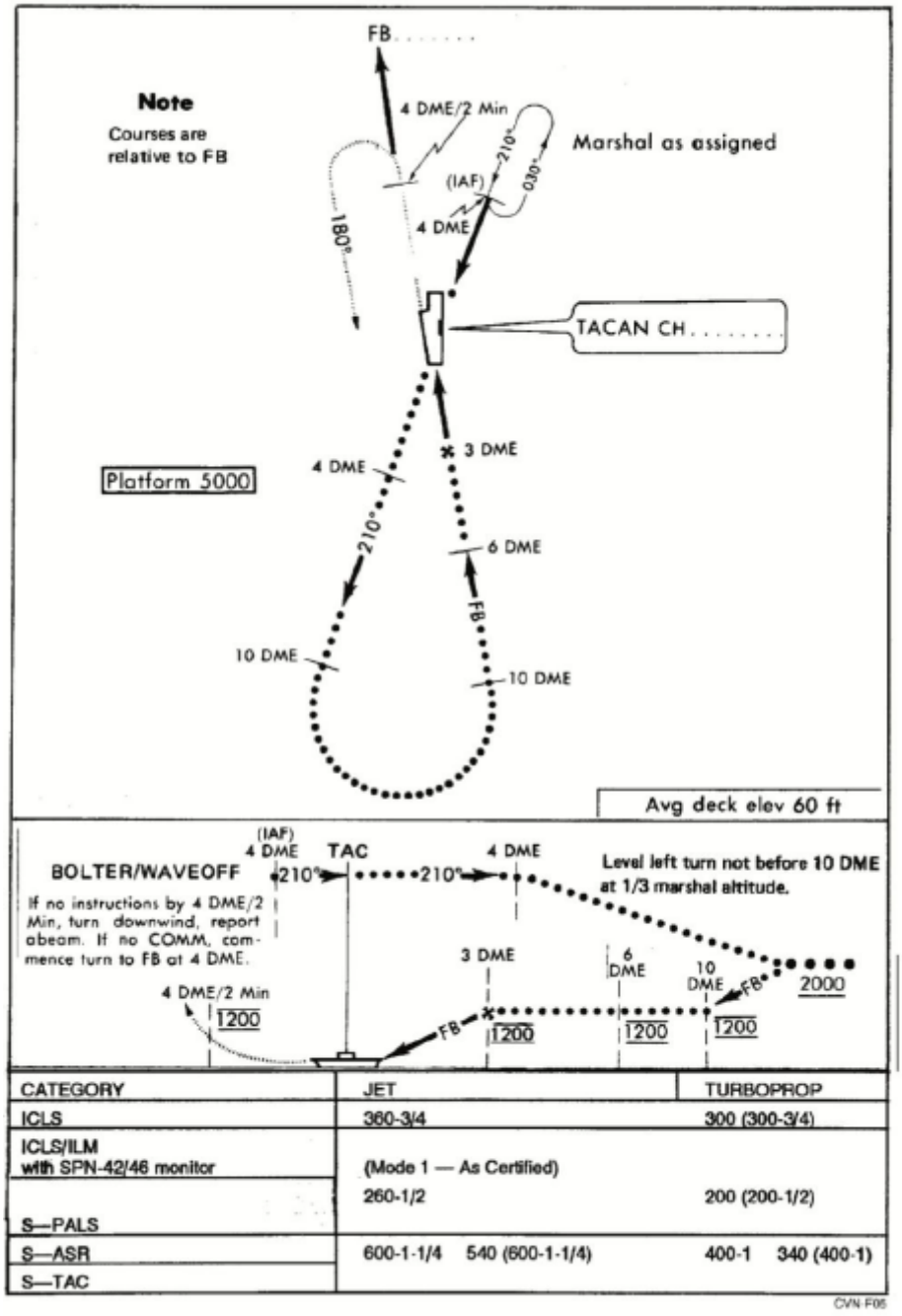


Figure 6-4. Approach Chart CV-2 TACAN Overhead (Jet and Turboprop)

18.5 APROXIMACIÓN

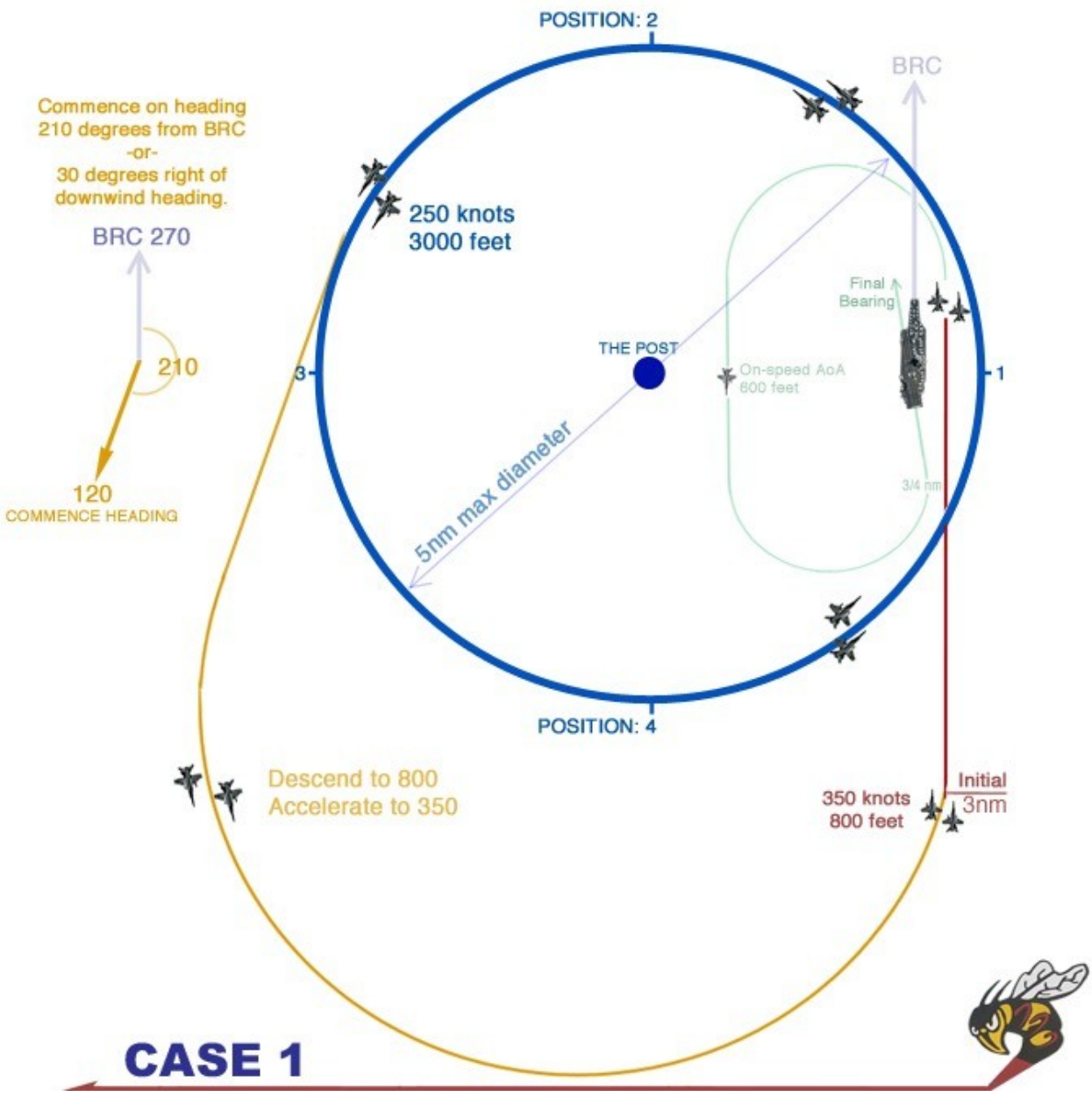
1. Criterios de aproximación.

- **Caso I:** Consiste en una recuperación VFR para rotura, cambiarán a canal de Torre según le indiquen, efectuando check-in en la nueva frecuencia. Torre que autorizará el ajuste de pesos y que procedan a Inicial (3 millas por la popa del barco cuando se encuentre a rumbo de recuperación) a 800 pies.

  Las aeronaves que abandonen el circuito Delta Babor para proceder a Inicial lo harán siempre a popa del barco en el tramo de viento en cola o viraje a base, empezando por la que se encuentre a menor altitud. El descenso debe de planearse para alcanzar Inicial a

800 pies, nivelado y paralelo al BRC.

Alcanzado **“Inicial”** a 1.200 pies y con la autorización de Torre procederán a “Rotura” a 800 pies. En la vertical del barco, los aviones notificarán **“En rotura / On break”**, romperán para establecerse en “Viento en cola”. El descenso a la altitud de 600 pies del circuito de toma debe de comenzar cuando la aeronave esté establecida en viento en cola y finalizar antes de la posición 180. En el caso de varios vuelos recuperándose al mismo tiempo, se coordinará desde la frecuencia de torre. En esta frecuencia coordinarán órbitas con giros a la izquierda en Inicial a distintas alturas, de forma que los más bajos sean los que tomen en primer lugar.



CASE 1 CVN

- **Caso II (Sólo ala fija)**: Este procedimiento debe de utilizarse en operaciones diurnas y nocturnas cuando se prevea que durante el descenso se van a encontrar condiciones IMC, y las condiciones en el buque son un techo de nubes igual o superior a 800 (D)/1000 (N)

ft, y una visibilidad igual o superior a 5 millas. Estos mínimos pueden ser modificados por el Comandante para operaciones especiales.
Durante las recuperaciones en Caso II se debe de mantener el control positivo de la aeronave hasta que el líder de formación/piloto informe que tiene el buque a la vista, a partir de donde se seguirán los procedimientos normales para recuperación en Caso I.
Las aeronaves realizarán una aproximación instrumental para llegar a 12 millas y 1200 pies por la popa. Si la primera formación/aeronave no consigue contacto visual procederá a un descenso controlado a 800 pies.

- **Caso III:** Los procedimientos de recuperación en condiciones de Caso III se usarán siempre que el buque se encuentre por debajo de los mínimos meteorológicos para Caso II.
  Dependiendo las condiciones meteorológicas se podrán emplear los siguientes Casos de recuperación:

TECHO	≥ 3000		≥ 800(D) / ≥1000(N) < 3000´		< 800 (D) <1000 (N)	
VISIBILIDAD	≥ 5 NM		≥ 5 NM		≤ 5 NM	
PERIODO	DÍA	NOCHE	DIA	NOCHE	DIA	NOCHE
CASO I	SI	SI-NVG	NO	NO	NO	NO
CASO II	SI	SI-NVG	SI	SI	NO	NO
CASO III	SI	SI	SI	SI	SI	SI

18.5.1. APROXIMACIÓN TACAN

Separación inicial.
Se deberá iniciar la aproximación TACAN desde la espera en la vertical, desde una espera por la popa del BRC (no necesariamente la espera principal) ó directamente procediendo a la puerta de la milla 12 con la propia navegación del avión. Normalmente y para ahorrar tiempo y combustible, los miembros de una sección procederán directamente a la popa del BRC a 1200´, 240 nudos y entre la milla 8 y 12.

El Líder continuará a rumbo de recuperación mientras el punto comienza un giro estándar (3 grados por segundo) de 360º lo que proporcionará una separación de dos minutos. Antes de la milla 5 tendrá que haber realizado la comprobación de toma.
Una vez separados, llevarán frecuencia de Torre en una radio y la de aproximación en la otra

Las comunicaciones serán las siguientes, obviando las que no se deban aplicar:

Halcón xx , abandono la espera. Combustible
Puerta milla 12.
Puerta milla 5. Tren bajo y blocado
Milla 3……
Bola. Combustible

19. ELECCIÓN DEL AERÓDROMO DE EMERGENCIA / ALTERNATIVO PARA AVIONES

Para que un aeródromo sea válido, debe tener una longitud de pista de 7.000 pies como mínimo, además de conocer sus radio ayudas y comunicaciones, así como las condiciones meteorológicas a ETA ± 1 hora.
Para el cálculo del combustible más la reserva (BINGO) hay que considerar tres casos, dependiendo de las condiciones meteorológicas del aeródromo alternativo:
(1) Si se encuentra en VMC, y tiene TACAN. Si existe una capa de nubes por debajo de la MSA del aeropuerto se aplicará el siguiente punto.
(2) Si se encuentra en IMC y tiene TACAN se utilizará para el cálculo de consumo de combustible, añadiéndole 600 libras para la aproximación.
(3) Si se encuentra en VMC, y no tiene TACAN, podrá tomarse como alternativo siempre que el techo de nubes más bajo sea superior a la MSA en alguno de sus sectores.
(4) Si se encuentra en IMC y no tiene TACAN/ILS, no podrá tomarse como aeródromo de alternativa.

Extraído de: NAVAIR-00-80T-106

Interceptaciones

1. Antecedentes

Se tiene que establecer un método normalizado para las maniobras de la aeronave que intercepte una aeronave a fin de evitar todo riesgo a la aeronave interceptada. En este método se deberían tomar debidamente en cuenta:

a) Las limitaciones de performance de las aeronaves civiles/militares de transporte;
b) La necesidad de que se evite volar tan cerca de la aeronave interceptada que pueda haber peligro de colisión; y,
c) De que se evite cruzar la trayectoria de vuelo de la aeronave o ejecutar cualquier otra maniobra de tal modo que la estela turbulenta pueda ser peligrosa, especialmente si la aeronave interceptada es liviana.

> En caso de dudas acudir a las **SO Regulations**

2. Maniobras para la identificación visual

Para las maniobras de la aeronave interceptora cuyo objetivo sea identificar visualmente una aeronave se usará el método siguiente:

2.1 Con controlador

a) Fase 0 Coordinación (CON ATC):

Lo primero que se tiene que hacer es hablar con el piloto que va a ser interceptado, preferiblemente a nivel de crucero y velocidad estándar.

> "Buenos días señor, con su permiso nos gustaría seguirlo y manteniendo separación estándar hasta su aterrizaje/salida del FIR. cumpliendo con las leyes internacionales, españolas y, las normas y regulaciones de IVAO."

>

> "Good day sir, with your permission we'd like to follow you, maintaining standard separation until your landing/vacate FIR"

En caso afirmativo, solicitar al ATC rumbo para proceder hacia la aeronave a interceptar.

b) Fase I acercamiento (CON ATC):
1. La aeronave interceptora debería aproximarse a la aeronave interceptada por detrás y a la izquierda (echelon left) y establecerse a 5NM.

> Una vez a 5 millas, se volverá a contactar con la aeronave a interceptar, solicitando permiso para continuar acercamiento (FASE II). **Durante esta fase se pondrá el Transponder en Stand By.**

2. Cualquier otra aeronave participante debería quedar bien apartada de la aeronave interceptada, preferiblemente por encima y por detrás.
3. Una vez establecidas la velocidad y la posición, la aeronave debería, si fuera necesario, proseguir con la Fase II del procedimiento.

c) Fase II Acercamiento hasta mínima distancia (CON ATC):
1. La aeronave interceptora principal, o la única aeronave interceptora, debería comenzar a aproximarse lentamente a la aeronave interceptada, al mismo nivel, sin aproximarse más de lo absolutamente necesario **(1NM máximo)**, para obtener la información que se necesita.

2. La aeronave interceptora principal, o la única aeronave interceptora, debería tomar precauciones teniendo siempre presente que las maniobras que puede realizar la aeronave a interceptar.
3. Cualquier otra aeronave participante debería continuar bien apartada de la aeronave interceptada.
4. Una vez completada la identificación, la aeronave interceptora debería retirarse de la proximidad de la aeronave interceptada, como se indica en la Fase III.

d) Fase III alejamiento respecto a la aeronave interceptada (CON ATC):
1. La aeronave interceptora principal, o la única aeronave interceptora, debería cambiar de dirección lentamente desde la aeronave interceptada, ejecutando un picado poco pronunciado.
2. Toda otra aeronave participante debería permanecer bien apartada de la aeronave interceptada y reunirse con la aeronave interceptora principal.

> Activar el transponder una vez se esté a mas de 5 millas náuticas del a aeronave.

2.2 Sin controlador

a) Fase 0 Coordinación (SIN ATC):

Lo primero que se tiene que hacer es hablar con el piloto que va a ser interceptado, preferiblemente a nivel de crucero y velocidad estándar.

> "Buenos días señor, con su permiso nos gustaría seguirlo y manteniendo separación estándar hasta su aterrizaje/salida del FIR. cumpliendo con las leyes internacionales, españolas y, las normas y regulaciones de IVAO."

> "Good day sir, with your permission we'd like to follow you, maintaining standard separation until your landing/vacate FIR"

b) Fase I acercamiento (SIN ATC):
1. La aeronave interceptora debería aproximarse a la aeronave interceptada por detrás y a la izquierda (echelon left) y establecerse a 5NM.

> Una vez a 5 millas, se volverá a contactar con la aeronave a interceptar, indicándole la posición de la aeronave. **Durante esta fase se pondrá el Transponder en Stand By.**

c) Fase II alejamiento respecto a la aeronave interceptada (SIN ATC):
1. La aeronave interceptora principal, o la única aeronave interceptora, debería cambiar de dirección lentamente desde la aeronave interceptada, ejecutando un picado poco pronunciado.
2. Toda otra aeronave participante debería permanecer bien apartada de la aeronave interceptada y reunirse con la aeronave interceptora principal.

> Recordar volver a activar el transponder una vez se esté a mas de 5 millas náuticas del a aeronave.

> Siempre cuando sea de mutuo acuerdo entre todas las partes, se podrán acercar las aeronaves a menos distancia (distancia segura).

Patrones de búsqueda Aire - Tierra

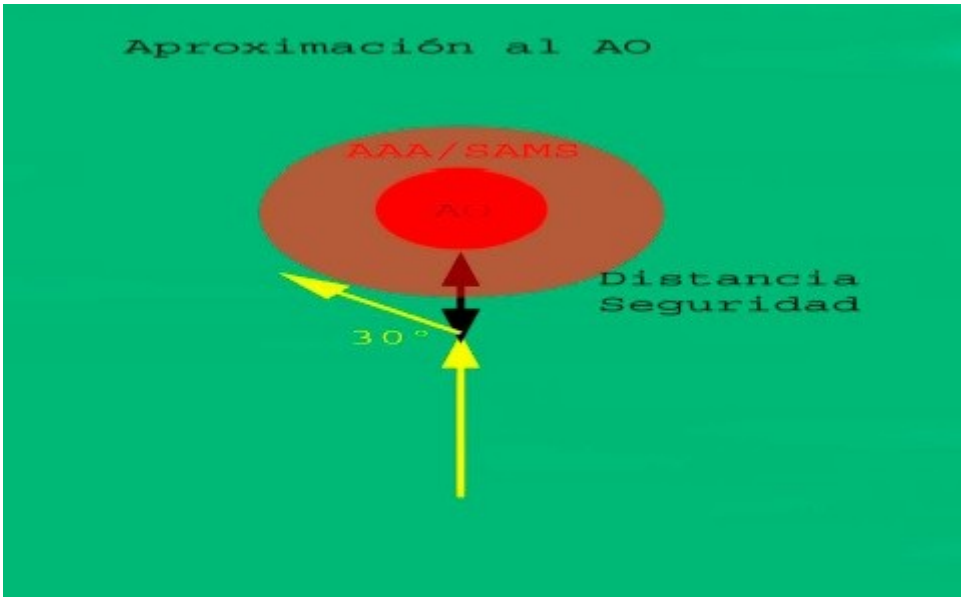
Una vez que hemos pasado el punto de **FENCE IN** hemos de considerar que estamos en territorio hostil. Esto implica que no solo nuestro avión y nuestros sistemas han de estar listos para combatir, sino que nosotros mismos hemos de cambiar la actitud y estar alerta, en cualquier momento, para reaccionar de la forma más adecuada y coordinadamente.

El no saturar las comunicaciones es de vital importancia, tanto para que el líder pueda dar sus órdenes y puedan ser recibidas de forma clara, como para recibir la alerta de cualquier compañero en caso de amenaza inminente.

En los datos del briefing analizaremos las amenazas conocidas y esto no dará una serie de parámetros a tener en cuenta en la organización de nuestro vuelo:

- Altitudes/Distancias seguridad.
- Alcance de las armas enemigas.
- Armamento que necesitaremos.

Tendremos que tener siempre en cuenta para el patrón de búsqueda en qué lado tenemos instalado el TGP. En caso que sea una posición ventral como en el AV8B, decidiremos la dirección de búsqueda de tal manera que nos exponga menos a posibles refuerzos enemigos o interceptadores, virando siempre hacia territorio amigo.



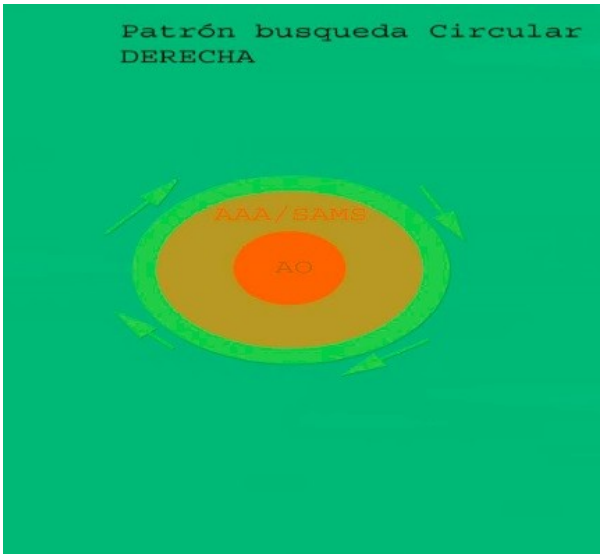
En rojo podemos ver el Área de Operaciones AO, donde esta nuestros blanco.
En rojo diluido vemos el alcance de las armas enemigas.

En amarillo nuestro rumbo de aproximación y como hemos de variar el rumbo para evitar entrar en distancia
peligrosa.

Patrón búsqueda circular:

Es el patrón más sencillo de utilizar y se basa en rodear la zona de operaciones fuera del alcance de las armas enemigas de defensa mientras buscamos objetivos.
Se suele utilizar en caso de superioridad aérea amiga y cuando la inteligencia nos da unas coordenadas pero no hay inteligencia sobre la posición exacta de los enemigos.
El líder de vuelo puede valorar dos opciones, o bien disgregar la formación en elementos de búsqueda, o bien permanecer en formación de combate mientras el líder realiza la búsqueda.
En caso de decidirse por disgregar la formación, el líder repartirá niveles de vuelo para evitar colisiones entre los aparatos.

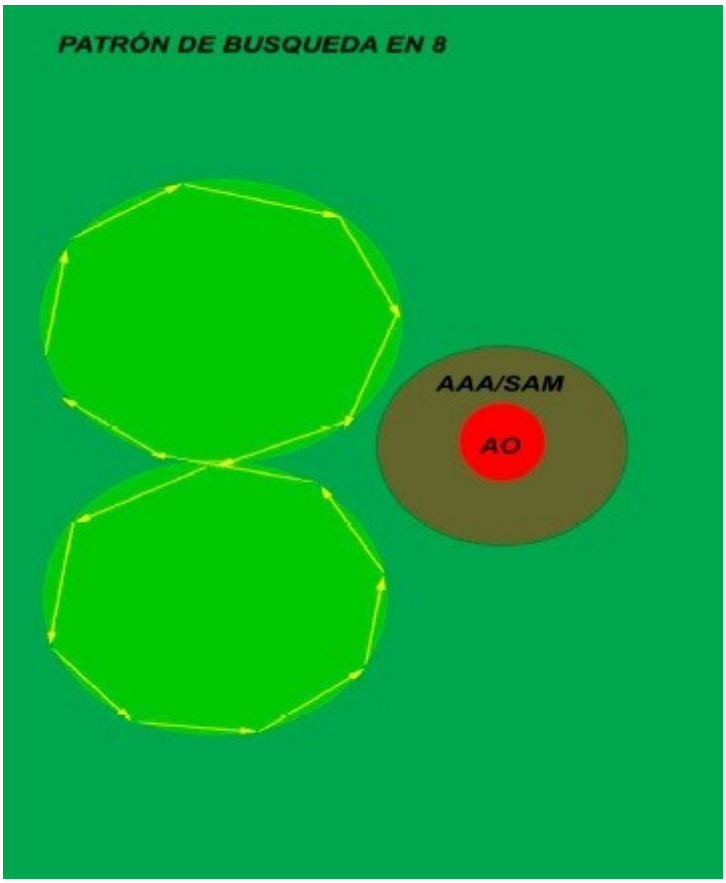
Los puntos de cada elemento estarán siempre pendientes de su entorno mientras su líder de elemento realiza la búsqueda de objetivos (habitualmente con la cabeza metida en la cabina y por tanto vulnerable)



Hemos de tener muy presente la distancia al AO, el no perder a nuestros compañeros, alerta a nuevas
amenazas que pudieran aparecer y mantener la conciencia situacional respecto al AO para comunicar posibles
objetivos con la referencia correcta (N,S,E u O).

Patrón de Búsqueda en ocho:

Si el área es demasiado extensa o en caso que tengamos suficientes elementos, para evitar estar perdiendo tiempo en la búsqueda y tener ojos en todas partes el patrón se ajustara a una forma de ocho.
Quedaría de esta forma.



Si hubiera dos elementos cada una estaría en un círculo del ocho, alterándose entre una y otra y siempre separados en niveles de vuelo para evitar conflictos.
Exige de buena coordinación y conciencia situacional.

Regla OECA

Esta regla es fundamental para realizar un ataque a tierra contra enemigos desconocidos.

- O: Observar
- E: Evaluar
- C: Coordinar
- A: Atacar

OBSERVAR consiste en comprobar si hay más enemigos cerca del detectado, especialmente amenazas AAA o SAM´s. Hemos de IDENTIFICAR el objetivo. Es bueno crear un MARK POINT por si no vamos a realizar un ataque directo y continuamos la búsqueda de nuevos objetivos.
Además en caso que se considere necesario, podemos transferir el

objetivo al vuelo mediante Link.

EVALUAR las amenazas detectadas, lo que me llevará a elegir las contramedidas, el arma más
adecuada a cada objetivo y el eje de ataque y rumbo de escape.

COORDINAR trabajo del líder, quien, cuando, como y con qué va a ejecutar el ataque.
Posición inicial, rumbo de entrada, altitud, rumbo de escape, mantener visual sobre el área por posibles amenazas no detectadas. Mantener presión sobre el enemigo, mediante la separación de ataques / aviones. Mantener el orden.
Elegir la táctica adecuada.

ATACAR siempre del exterior de la AO al interior, limpiando la zona. Desde el rumbo más
seguro, con el arma con mas alcance que llevemos, o aprovechando la altitud si es el caso.
Aprovechar el terreno para apantallarnos si volamos bajo y es factible.

SIEMPRE SEGUIR LAS ÓRDENES DEL LIDER.

Hipódromo básico en parejas.

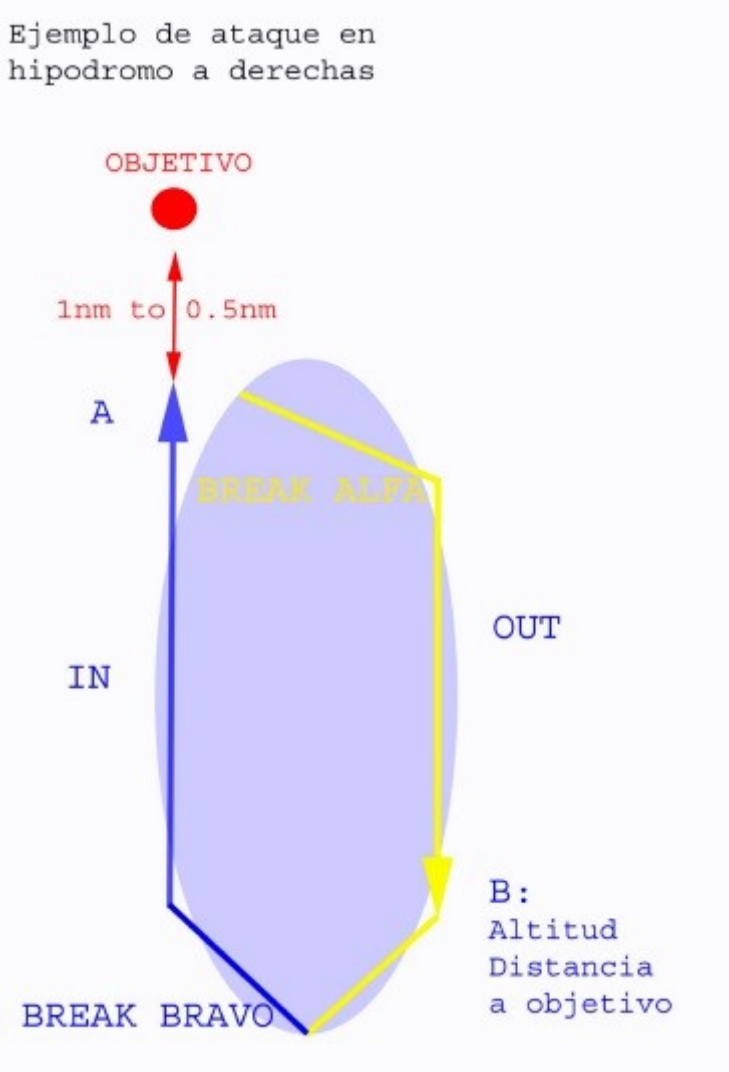
En cualquier misión de ataque lo habitual es trabajar en parejas, dando mutua cobertura entre los puntos y apoyo, tanto visual, como de fuego.

La táctica de ataque más sencilla consiste en realizar un vuelo en forma de hipódromo, una elipse, en el que su eje principal será el conductor de las maniobras de entrada al objetivo “IN” y de salida del mismo “OUT”. En su eje secundario realizaremos las maniobras de ruptura de contacto con el objetivo y reentrada (viraje a “caliente”).

La distancia al objetivo, en su concepto más elemental, variará en función del objetivo a
atacar, arma a utilizar y reacción del enemigo. Los objetivos blandos, camiones e infantería, son fácilmente atacables desde 1.5 nm bien con cañón o cohetes, en cambio un carro de combate de IV Generación, T80U por ejemplo, necesitan de armamento más pesado y guiado para certificar su destrucción.

En ataques con bombas en modo CCIP, la distancia estará en función de la altitud de la
acometida, a mayor altitud mayor distancia de suelta, lo que provocara mayor dispersión en las Mk82/84 y una deriva mayor en las bombetas de las CBU87/97/103/105. La práctica constante en este tipo de lanzamiento es fundamental. Se ha mencionado la reacción del enemigo, pues es un factor fundamental el no continuar ataque si hemos sido fijados por sus sistemas de seguimiento o comprobamos que han levantado una pantalla de fuego en nuestra senda de picado.

Nuestro compañero ha de estar atento a posibles armas que abran fuego desde una posición
distinta a la del objetivo, enemigos próximos, avisando inmediatamente por el método del reloj a su compañero o marcándole la dirección del BREAK.



En la figura anterior la senda de entrada IN esta paralela al eje principal de la elipse. Este rumbo ha de ser indicado por el líder del vuelo que realiza el ataque, (el rumbo de la senda de salida OUT será IN más/menos 180º.)

De igual modo el líder ha de indicar la altitud a alcanzar y la separación del objetivo en el punto BRAVO, para que no existan recortes en el patrón del ataque y se mantenga la coordinación y la separación.

Es MUY importante controlar a nuestros compañeros ya sea visualmente o mediante el
sistema de Data Link o Situational Awareness disponible en el aparato, evitando así colisiones, cruces, posibles BLUE ON BLUE, etc.

Además es de gran importancia el tener el objetivo en visual mientras ataca nuestro compañero para alertarle de posibles amenazas que vayan surgiendo durante la acción. Un objetivo frío se puede calentar rápidamente si le llegan refuerzos o se activan sistemas que estaban apagados en nuestra primera pasada porque les hemos cogido por sorpresa.
La ruptura de contacto con el objetivo, ha de ser una maniobra agresiva, mostrando el mínimo tiempo posible la planta del avión al enemigo y durante la cual intentaremos no perder energía. Con ello quiero decir que intentaremos virar a 90º de alabeo sin elevar el morro del avión.

Se tratará por todos los medios no sobrevolar NUNCA el objetivo y siempre que realicemos la rotura soltaremos contramedidas en caso que hubiera sistemas de defensa que no se han detectado en nuestra búsqueda.

Por último tened siempre en cuenta que es mejor entrar y salir juntos con una mínima separación que permita el ataque de ambos, que espaciarse demasiado perdiendo el apoyo
visual y que además conlleva la dilatación en el tiempo de vuelo en el hipódromo y por consiguiente en la consecución del objetivo.

Fighter Combat: Tactics and Maneuvering : Shaw, Robert L

Maniobras de Bombardeo Aire - Tierra

Bombardeo a nivel

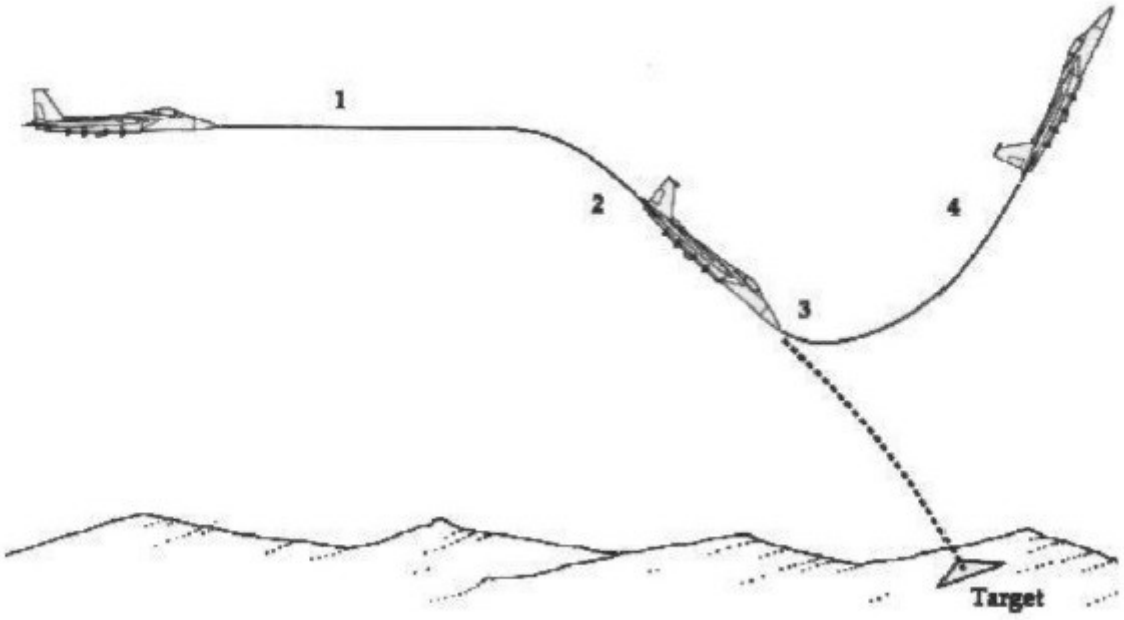
Suelta del armamento con un vuelo nivelado. Puede ser:

- A baja cota: Muy peligroso por la actividad de MANPADS y AAA. Se suele usar para destruir pistas con bombas penetrantes o lanzar en CCIP en visual. Por lo general se usan bombas frenadas para retrasar el impacto y no dañar el avión. Al ser a baja cota (unos 500-1000 ft) se puede conseguir gran precisión con bombas no guiadas, además de estar fuera del alcance de muchos SAMs.

- A alta-media cota: Fuera de la actividad de los MANPADS y típico de armamento guiado. Con bombas no guiadas hay que tener en cuenta que estas se dispersarán mucho debido al viento, tolerancias de fabricación, etc. (+ altitud, + dispersión).

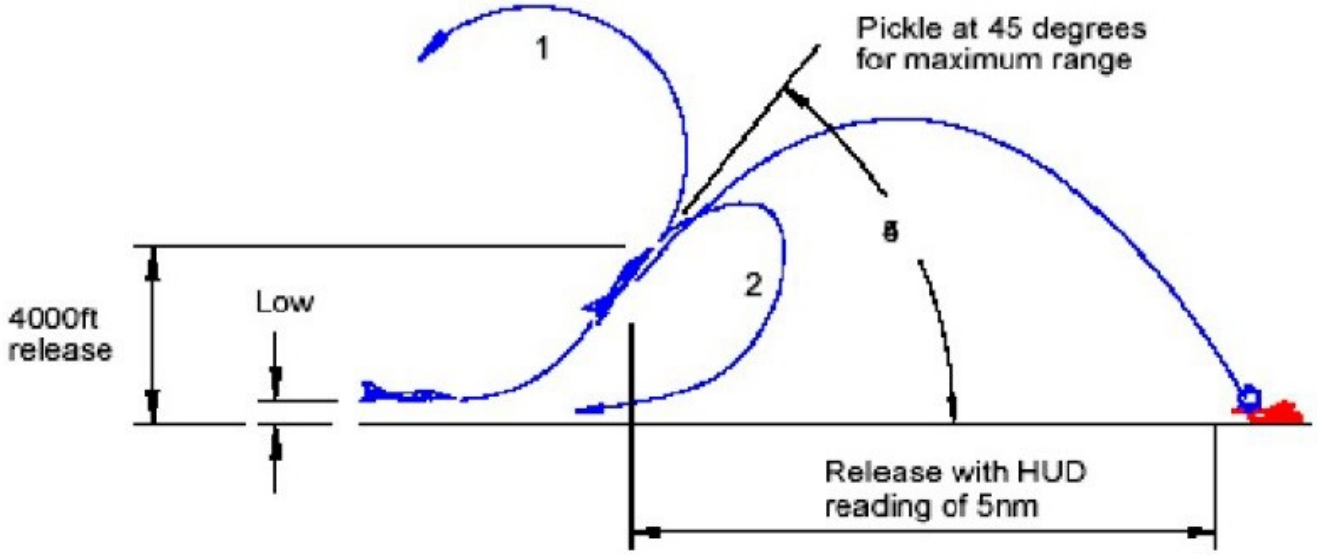
HADB (high altitude dive bomb).

Es un picado hacia objetivo para lograr una mayor precisión sin exponerse mucho a MANPADS y AAA. Es muy usada en bombardeos con bombas no guiadas. Se debe fijar un HARD DECK según amenazas para poder planificar las alturas.



Toss / LOFT

Suelta del armamento con un vuelo ascendente para que la bomba salga con mayor alcance.



Con este aumento de alcance lograremos estar muchas veces fuera del alcance de AAA y MANPADS, o incluso de SAMs. Podremos usarlo tanto con bombas guiadas como con no guiadas, aunque con estas últimas perderemos mucha precisión.

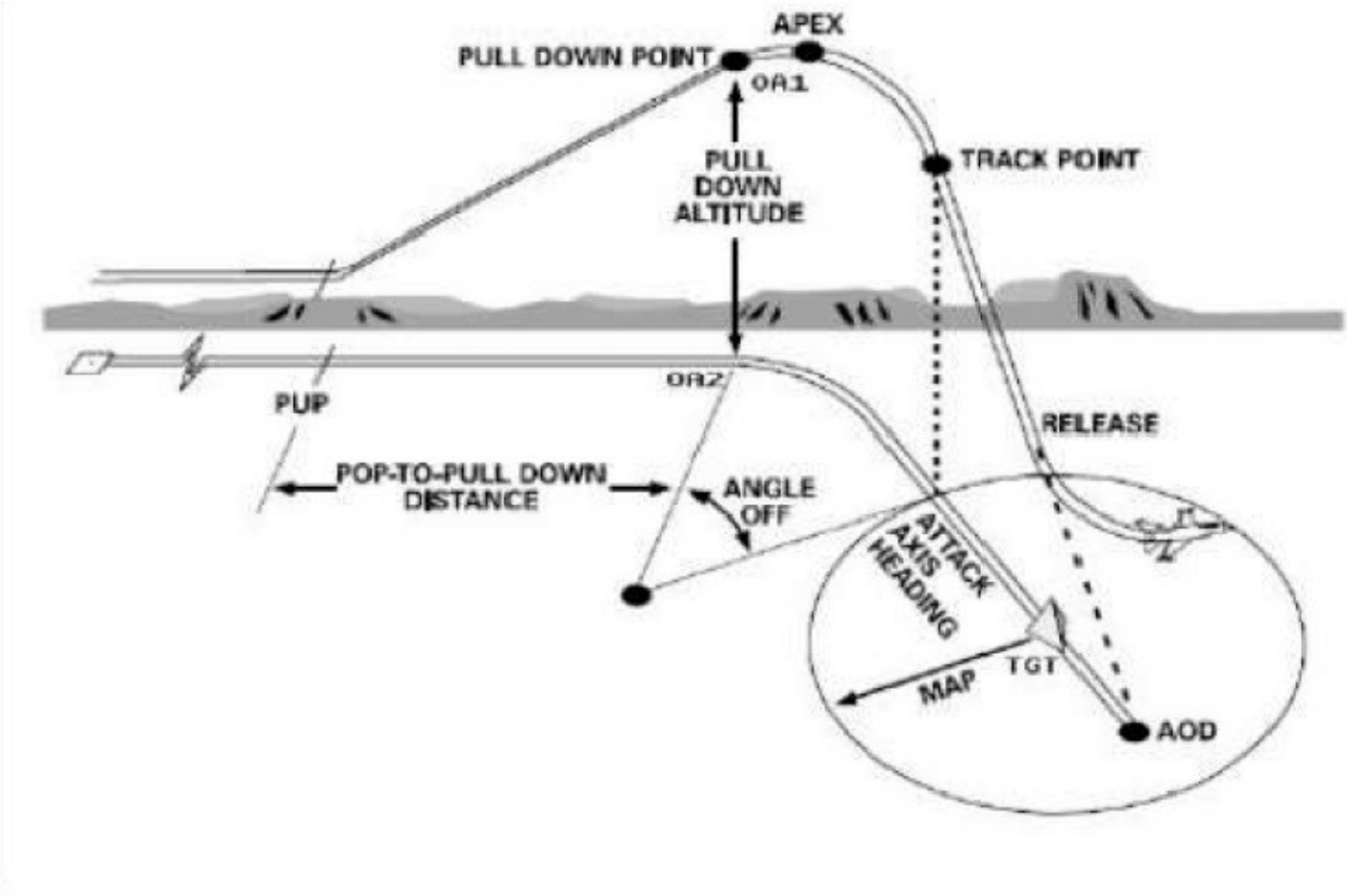
Deberemos configurar el ángulo de suelta en cabina para que tengamos una indicación clara en el HUD del momento de ascender.
En algunos aviones el sistema de puntería tiene un perfil específico para LOFT que deberemos usar siempre que sea posible.

Pop up o “zeta”

Maniobra bastante complicada que intenta exponerse lo mínimo a las amenazas SAM al volar a baja altitud, y permite soltar la bomba con mucha precisión gracias a tener en visual al objetivo. Habitualmente se denomina “Zeta” por la figura que se dibuja en la acometida.

Consiste en realizar una aproximación a alta velocidad usando el enmascaramiento del terreno, realizar un viraje predefinido (30º, 45º…) junto con un ascenso a una distancia de entre 2,5 y 4 millas del objetivo soltando contramedidas durante todo el camino. Una vez llegamos a unos 6.500 pies AGL (o 3.000 pies AGL en las zetas bajas) realizamos una inversión y corrección de rumbo hacia el objetivo con picado, suelta y evasión a alta velocidad y baja altitud.

Esta maniobra utilizada de manera sincronizada por un grupo completo de aviones realiza una saturación de defensas desde diferentes ángulos que aumenta la supervivencia de los atacantes.



Fighter Combat: Tactics and Maneuvering : Shaw, Robert L

Fraseología Aire - Tierra

Es muy importante que durante todas las fases del vuelo y sobre todo en esta un correcto uso de las comunicaciones, ya que, en gran medida podrá evitar desperdiciar munición o hacer fuego amigo, la mayoría de estas comunicaciones se harán por la radio intervuelo (normalmente COM2 Discord/TS).

Bombas guiadas.

Antes de realizar el ataque:
Ejemplo (atacará 2):
1: 2 identificada ZU-23 te paso coordenadas/SPI/mark point/lasing.

2: Recibido stand by…
2: CONTACT ZU-23 (cuando se tenga en el TGP o en visual).

1: Copy, Clear hot, con GBU12, salida/egress izquierda/derecha Norte/Sur/Este/Oeste.

2: Wilco.
(Pasado X tiempo).

2: IN desde el Norte/Sur/Este/Oeste.
Momento de lanzamiento, (normalmente se lanzará un programa de bengalas siempre que estemos dentro de distancia de misiles IR, por debajo de 11500 FT).

2: Bombs Away (si se tiene posibilidad, indicar el tiempo estimado de impacto).
Cuando activamos el láser
2: Laser On…. Lasing (en lo posible se indicará 5 segundos para el impacto de la bomba).
2: Splash (si es más de uno, se dirá el número de unidades destruirás).

> **En todo este momento el 1 velará por su compañero, mirando en todo momento sus 6, arriba y abajo.**

En caso de que 1 detecte lanzamiento sobre 2 deberá de indicárselo tan rápido como lo vea.

En caso de que ataquen al dos:

El 2 está ya In desde el oeste, preparado para disparar.

1: ¡Singer! Rompe derecha, lanza Flare.

2: ¡Rompiendo derecha! ¡Flare Flare Fare!

> Con esto hay muchas posibilidades de que nuestro punto se libre de un impacto de misil, con la posible pérdida de la aeronave o piloto.

Bombas convencionales.

Antes de realizar el ataque:
Ejemplo (atacará 2):
1: 2 identificado convoy de vehículos ligero te paso coordenadas/SPI/mark point/lasing.

2: Recibido stand by…
2: CONTACT convoy (cuando se tenga en el TGP o en visual)..

1: Copy, Clear hot, con MK82 salida/egress izquierda/derecha Norte/Sur/Este/Oeste.

2: Wilco.
2: IN desde el Norte/Sur/Este/Oeste.
Momento de lanzamiento, se lanzará un programa de bengalas, por que estaremos por debajo de 11500FT.
2: Bombs Away, Flare, flare.

En este momento se romperá para un lado realizando la salida/egress (intentando no sobrevolar a las unidades enemigas).
El uno estará también mirando a la zona del objetivo y si el 2 no tiene visual, indicará el resultado del lanzamiento.

1: Splash, good hits (si es más de uno, se dirá el número de unidades destruirás).

> **En todo este momento el 1 velará por su compañero, mirando en todo momento sus 6, arriba**
> **y abajo.**

Fighter Combat: Tactics and Maneuvering : Shaw, Robert L

Amenazas Tierra - Aire

SAMS (SURFACE TO AIR MISSILE)

Sistema que tiene como objetivo derribar aviones desde tierra. Puede ser:

- **Semi-activo:** el misil usa un soporte externo como es una estación de radar para guiarse al objetivo. De esta forma disminuye el tamaño y peso del misil para poder llegar a aviones a larga distancia.

  Pueden ser SAMs antiguos como los SA-2, SA-3, o muy letales como el SA-10.

  Para neutralizar esta amenaza se suele usar un vuelo SEAD que intentará mantenerlos apagados, ocupados o destruirlos, o una DEAD que directamente va a destruirlas. Si no disponemos de nada de lo anterior, directamente mantenerse fuera de las especificaciones del SAM o utilizar enmascaramiento del terreno.

- **Autónomos (IR)**: El propio misil tiene una cabeza buscadora de objetivos. Al tener que llevar el sensor de guiado, su rango es muy pequeño. Pueden ser MANPADS o vehículos como los SA-9, no alertan en el RWR.
  Estos SAM normalmente son difíciles de localizar y se opta por evitarlos volando a una altitud mayor de sus especificaciones por medio de un HARD DECK, además de tirar bengalas SIEMPRE que podamos estar en peligro (lo normal es soltar siempre en el ataque por si acaso).

- **Activos**: el misil tiene su propio radar para guiarse al objetivo. De esta forma no requiere radares externos para guiarse a corta distancia.

AAA (ARTILLERÍA ANTI-AÉREA)

Artillería usada como defensa aérea contra aviones. La mayoría se podrá disuadir volando alto (>6000FT) o haciendo "yinking" y subiendo altura para evitar facilitar el trabajo a los enemigos y estar fuera de su alcance.

A baja altura hay artillería especialmente mortal que debe ser evitada cuando sea posible mediante la imposición de un HARD DECK, o evitando las zonas donde pudiera haber estas amenazas.

Como veis en el ataque a tierra es imprescindible estudiar en el briefing las posibles amenazas enemigas en el ataque y, así según tablas, recomendar un HARD DECK determinado.

Por ejemplo, para una CAS en un territorio con MANPADS SA-18, el HARD DECK será de unos 11500ft desde el suelo.

Fighter Combat: Tactics and Maneuvering : Shaw, Robert L

Procedimientos Aire Aire

La razón de ser del avión de caza es la destrucción de otros aviones. La aeronave, en sí misma, debe considerarse como una plataforma portadora de armas concebida para permitir que el armamento sea colocado en posición de tiro. Las armas del caza han variado mucho a lo largo de los años, y cada arma ha tenido unos requisitos específicos para su empleo eficaz. En estos requisitos podríamos mencionar el alcance útil del arma, la puntería, la posición relativa entre el caza y el blanco, y otros numerosos factores. Todos esos requisitos deben ser satisfechos de manera simultánea para que el arma pueda ser empleada con éxito. El combate aire – aire, se podría dividir en dos ramas, muy bien diferenciadas:

FASES TÍPICAS DEL COMBATE AIRE – AIRE

Aunque el combate A-A nunca cumpla la teoría, si imaginásemos un combate de ejemplo típico desde la distancia sería algo así:

- Preparación del combate: con SA, formación, velocidad, altura, configuración de los sistemas, etc.
- Adquisición de información/SA del objetivo, como número de enemigos, posiciones, alturas, velocidades, identificación, etc.
- Decisión de si continuar o no el engage en la Milla de Decisión, y comunicar si estamos commiting por canal general.
- Targeting/Sorting: donde se distribuyen los objetivos a los miembros del vuelo.
- Decisión de Shooter/Cover.
- Disparo y su previa preparación (Altura, velocidad, Loft, …)
- Cranking/Notching y decidir si continuar o virar a frio. Tras esto multiples opciones:
  - Press, en caso de continuar en caliente hacia un contacto en frio.
  - Out, en caso de virar a frio. Por llegar a la stopline, por ejemplo.
  - En defensivo, si estas evadiendo misil.
  - Extend, si después de virar a frio asciendes para ganar energía.
  - Recommiting, si vuelves a caliente para reacometer, después de evadir un misil, por ejemplo.

- Grand Slam: Cuando los hostiles han caído.

TIPOS DE COMBATE AIRE AIRE

Combate WVR (Within Visual Range): Combate dentro del Alcance Visual. Donde las distancias del combate son muy pequeñas, desde las 10nm al doghfight. En este combate nuestra habilidad para maniobrar

la aeronave y lograr una posición de ventaja sobre el enemigo será vital para usar nuestro armamento. Nos entrenaremos en armamento de corto alcance, como el cañón o los misiles AIM-9, y sus tácticas asociadas.



Combate BVR (Beyond Visual Range): Combate más allá del alcance visual. Es el combate a distancias más allá de nuestro alcance visual, en el que necesitaremos de sensores para usar nuestro armamento. Es el combate más habitual actualmente, gracias al armamento moderno con gran alcance, y a la capacidad de los sensores de identificar (ID) si un contacto es amigo o enemigo sin necesidad de hacer una interceptación. Para entrenar este combate usaremos los misiles AIM-120 del FA18C, y sus tácticas asociadas.



Tiro con Cañón.

El problema del tiro aire- aire es, por naturaleza, complejo; supone alcanzar a un blanco en movimiento desde una plataforma en movimiento con proyectiles que siguen trayectorias curvas a diferentes velocidades.

Todo el que haya disparado un arma de fuego, o una piedra contra un blanco estacionario, se ha percatado de que el proyectil tarda un tiempo en alcanzar el blanco. Durante ese tiempo el proyectil sufre el efecto de la gravedad, que hace que su trayectoria se curve hacia abajo. Cuanto más largo sea el tiempo de vuelo (TOF) del proyectil, mayor será la caída que experimente.

Como muestra la figura 1-1, la corrección citada normalmente aparece representada como un “ángulo de predicción”, que dependerá de la velocidad de cruce del blanco y de la velocidad media del proyectil. La distancia también juega un papel, ya que la velocidad media del proyectil disminuye al aumentar el TOF. El ángulo de predicción también depende de la geometría del momento de tiro. Esta geometría puede describirse mediante el concepto de “ángulo de representación del blanco” (TAA), que se define como el ángulo que forma el vector velocidad del blanco (trayectoria de vuelo) y la línea de visual (LOS) entre el caza y el blanco.

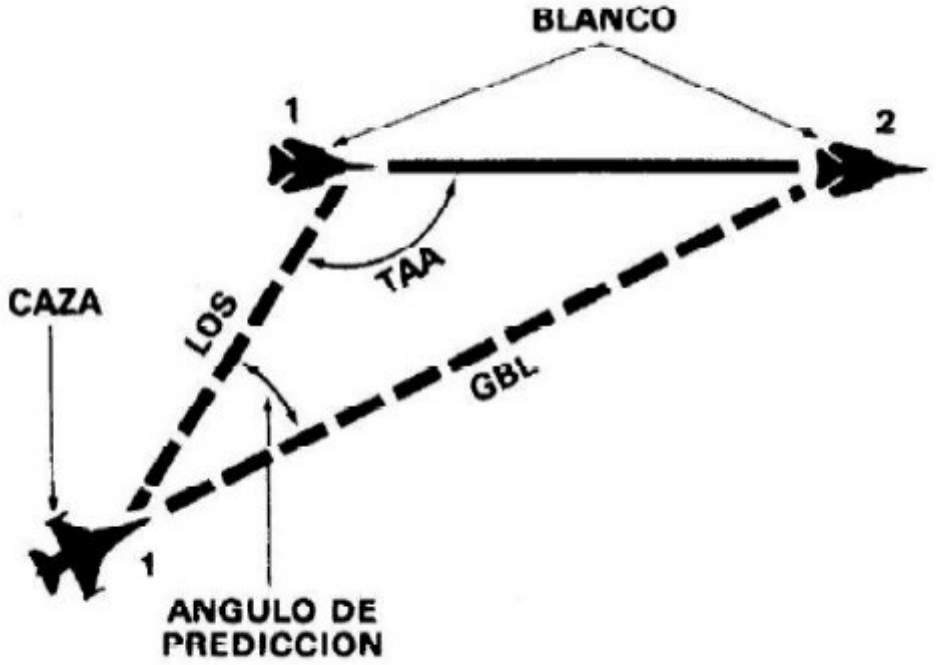


Figura 1-1. Geometría del tiro con cañón

LA DEFENSA CONTRA EL TIRO DE CAÑÓN

Probablemente la mejor defensa contra un arma de fuego es mantenerse fuera de su alcance eficaz. Esto puede conseguirse si el avión que se defiende tiene una mayor velocidad punta que el atacante, siempre que éste sea detectado suficientemente lejos, (dependiendo de la geometría del ataque y de la velocidad de acercamiento), para permitir al defensor virar, acelerar y “poner tierra de por medio”.

La siguiente mejor opción para neutralizar el tiro de un atacante es impedirle que alcance una buena posición de tiro. Analizando un poco más en profundidad los requisitos que debe de reunir una buena pasada de tiro nos permitirá comprender mejor las diferentes técnicas defensivas.

En la figura 1.5 podemos apreciar una maniobra de defensa contra un ataque de cañón.

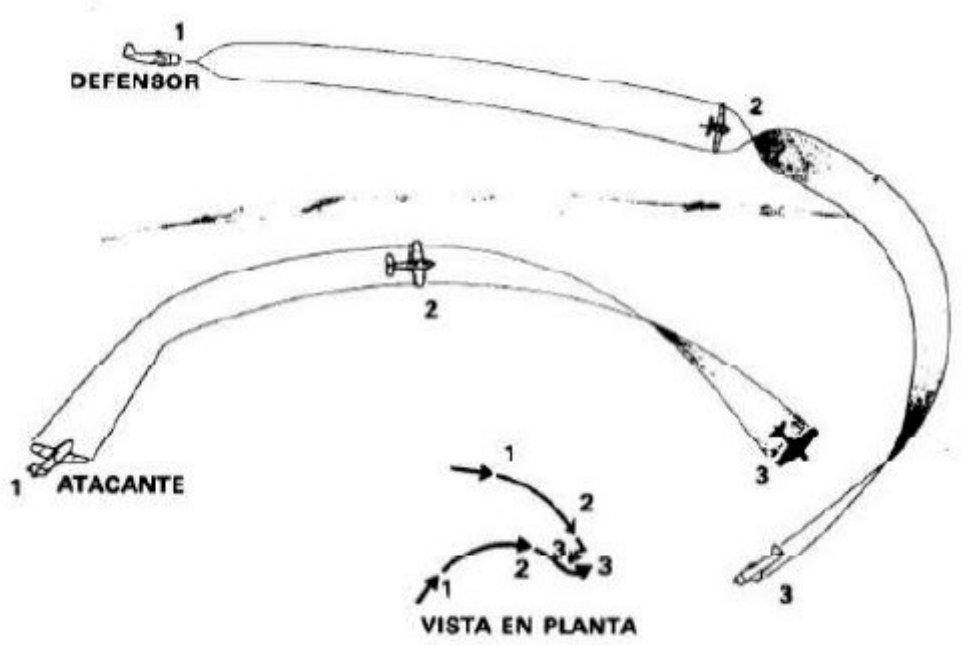


Figura 1-5. Maniobra de defensa contra un ataque con cañón

MISILES GUIADOS

Los misiles guiados se pueden clasificar de forma general según su misión que normalmente se define en base a la ubicación de la plataforma d lanzamiento y el objeto que se pretende destruir: aire – aire, aire – superficie, superficie – superficie, superficie – aire.
La figura 1-6 representa un misil guiado característico, mostrando los subsistemas comúnmente asociado a estas armas.

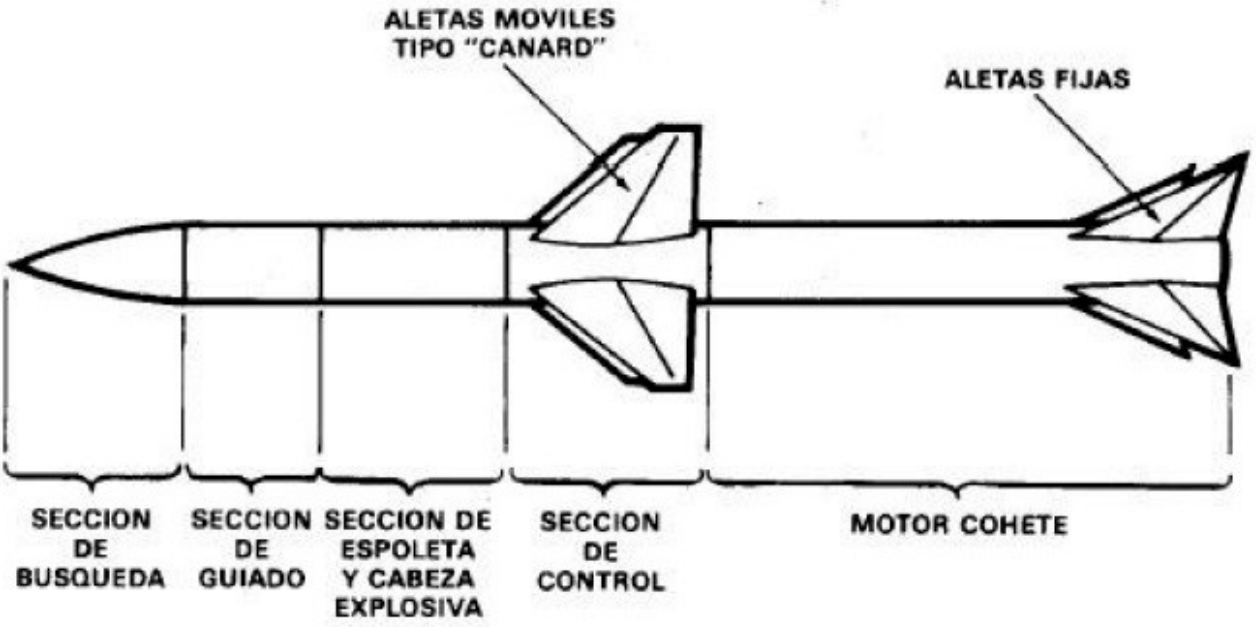


Figura 1-6. Ejemplo típico de un misil guiado

El misil sigue una trayectoria de “persecución pura”, mantiene el morro (y su vector velocidad) apuntando directamente al blanco en todo momento, generando una senda de vuelo curva que culmina en una persecución por la cola del blanco y en una interceptación en el instante “5”. Esta es la clásica “curva del perro” que seguiría el animal que pretende reunirse con su amo que va corriendo.

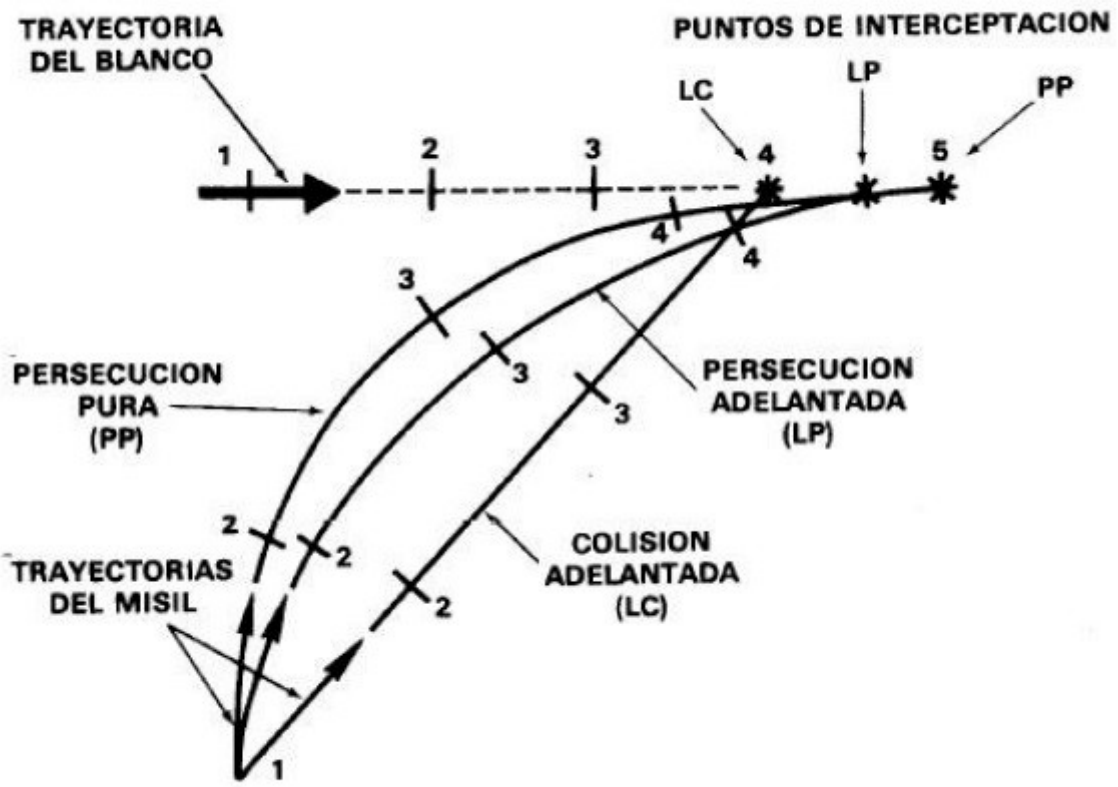


Figura 1-7. Trayectorias de persecución

DEFENSA CONTRAMISILES.

La filosofía de una correcta defensa contra misil es muy similar a la ya expuesta para la defensa contra una pasada de tiro con cañón o ametralladora. Primero impedir que el misil sea disparado. Si esto no se consigue, intentar entonces poner al atacante en las condiciones de tiro más desfavorables, y en último lugar hacer todos los esfuerzos para dificultar la labor del misil, atacando sus posibilidades y aprovechando los puntos débiles y las restricciones de sus diversos componentes operativos.

Para poder impedir el disparo de un misil, hay que denegarle al atacante la consecución de los parámetros de tiro requeridos, entre los que se incluyen la distancia, el ángulo de presentación y la puntería adecuados. La capacidad de lograr todo esto depende del grado de conocimiento del sistema de armas del adversario.

Aun teniendo en cuenta estas limitaciones existen ciertas tácticas básicas que son, por lo general, válidas para reducir el tamaño del dominio de tiro de los misiles, clasificados globalmente según categorías. Probablemente el parámetro que más influye sobre el alcance y la eficacia de un misil sea la altitud. En general, el alcance de las armas, tanto propulsadas por un motor cohete o por un motor a reacción, aumenta cuando operan a altitudes cada vez mayores.

La figura 1-10 da una idea aproximada del efecto de la altitud en el alcance máximo de un misil. A

20.000 pies puede esperarse que el alcance sea prácticamente el doble que el obtenido a nivel del mar, y la cifra se duplicará de nuevo al llegar a los 40.000 pies. En el caso de lanzamientos con desnivel negativo o positivo, el alcance es aproximadamente igual al que se obtendrá a la altitud media entre la del caza y el blanco.

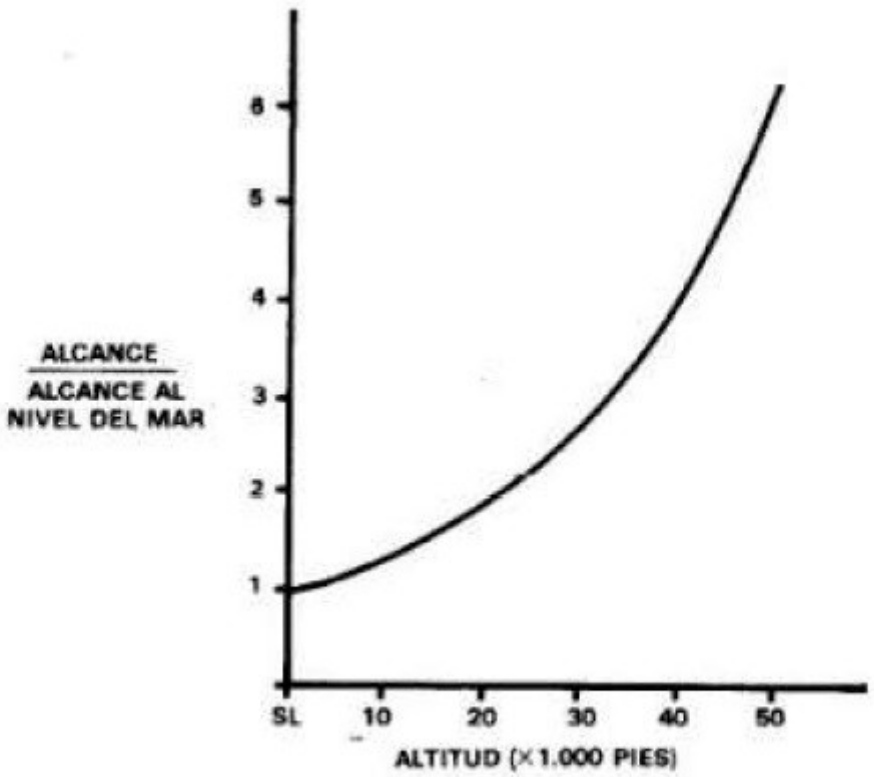


Figura 1-10. Efecto de la altitud sobre el alcance de un misil

Las velocidades del caza y el blanco son elementos críticos en el alcance aerodinámico de los misiles. El aumento de la velocidad de ambos aviones tiende a reducir el alance de los misiles por el sector trasero y a incrementarlo por el sector frontal. En la figura 1-11 muestra un típico ejemplo de variaciones del alcance entre un caza y un blanco a la misma velocidad para diversos números de Mach, tomando como unidad de alcance a 0.4 Mach. Por ejemplo, si tanto el caza como el blanco van a 1.0 Mach, el alcance del misil por el sector delantero puede aumentar hasta un 50 por ciento, y por el sector de cola disminuir más del 30 por ciento, comparado con los alances del mismo misil cuando la velocidad de ambos es 0.40 Mach.

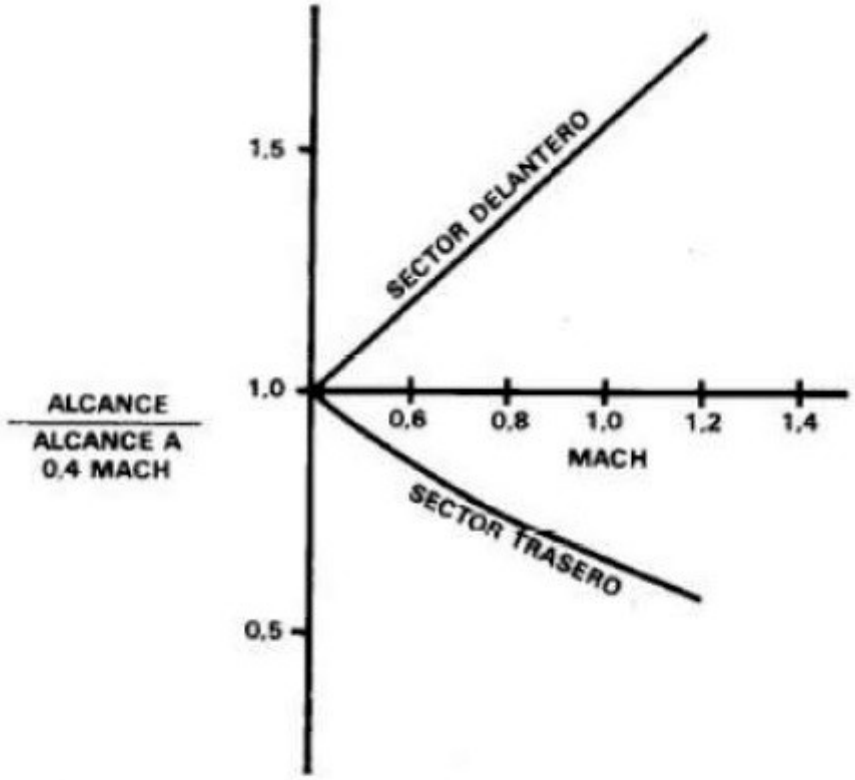


Figura 1-11. Efecto de las velocidades del caza y el blanco en el alcance de un misil

El defensor dispone de otros medios para impedir el disparo del misil, aparte de intentar disminuir su zona vulnerable. Al contrarrestar los intentos de una atacante para satisfacer sus requisitos de puntería, se pueden generar regímenes angulares de variación de la LOS que excedan su capacidad de viraje.

Otra de las funciones de la maniobra es impedir al atacante conseguir un ángulo favorable de presentación del blanco. Esta es una de las principales defensas contra las armas con limitación de sector de ataque, como es el caso de la mayoría de misiles de guía IR. Obviamente la defensa es más difícil de conseguir contra misiles omnidireccionales. Los problemas que tienen los misiles de guía radar Doppler en los ataques laterales, sobre todo con desnivel negativo.

Las limitaciones especiales de cada arma pueden ser a menudo ser utilizadas para impedir o neutralizar un lanzamiento. Por ejemplo, pueden emplearse técnicas de reducción de potencia y de enmascaramiento de las fuentes de calor, para lograr, en un momento crítico, demorar o impedir el blocaje de un misil de guía IR.

Aunque dichas tácticas pueden ser muy eficaces contra determinadas amenazas bajo ciertas condiciones, no debe olvidarse que muchos sistemas de misiles guiados por radar, tienen también un sistema óptico alternativo que no le influye el fenómeno del “destello” (varios blancos juntos por su superficie equivalente radar pueden ser considerados uno solo, y al acercarse el misil no

saber a cuál de todos blocarse, por lo que puede perder energía al blocarse a los blancos otro indistintamente).

Existen un grupo de técnicas conocidas como “contramedidas electrónicas”, que pueden subdividirse en dos grupos: ruido y engaño. La perturbación de “ruido” es un método para generar una potente emisión radioeléctrica que sobrepase la intensidad de la señal eco recibida por el radar enemigo, engañándole y perturbando su pantalla, generando un intenso haz centrado en la LOS del blanco. La eficacia de este ´metido es la relación entre la potencia recibida por el radar enemigo y la intensidad del eco devuelto. Puesto que la energía reflejada del blanco es mucho más sensible a la distancia que la señal de perturbación, este método es muy eficaz a gran distancia.

La perturbación por engaño comprende muchas técnicas posibles, incluyendo la generación de ecos falsos y el provocar la rotura del blocaje automático de un radar.

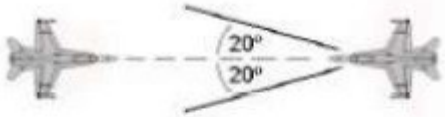
Una de las técnicas más antiguas del ECM es el llamado “chaff”, que consiste en el lanzamiento de gran cantidad de material reflectante del radar, para producir blancos falsos o grandes “nubes” de ecos en el radar del adversario.

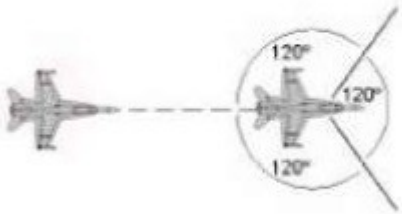
La forma más conocida de producir contramedidas d infrarrojos es mediante el uso de bengalas señuelo. Cuando el blanco expulsa estas bengalas, se genera una fuente puntual d energía IR, generalmente de mayor intensidad que la del blanco, que tiende a atraer hacia sí a cualquier misil de guía de infrarrojos.

Fighter Combat: Tactics and Maneuvering : Shaw, Robert L

Maniobras Aire - Aire 1

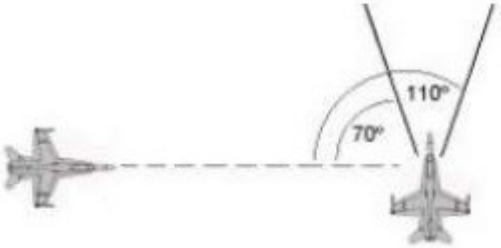
HEAD-ON: Contacto con rumbo opuesto al nuestro con una diferencia de +/-20grados.

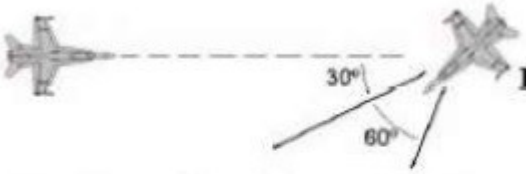




DRAG(ING): Contacto en nuestro mismo rumbo con una diferencia de +/- 60 grados.

BEAM(ING): Contacto con una diferencia de nuestro rumbo de +/-70 a 110 grados.





FLANK(ING): Contacto con una diferencia de nuestro rumbo opuesto de +/- 30 a 60 grados.

Al igual que el enemigo puede realizar estas maniobras contra nosotros, nosotros podemos hacerlas mismas contra él; pero varían en el nombre que le damos siendo la equivalencia la siguiente:

DRAG(ING) → PUMP(ING)
BEAM(ING) → NOTCH(ING)
FLANK(ING) → CRANK(ING)

Posición con respecto al enemigo (frio/caliente)

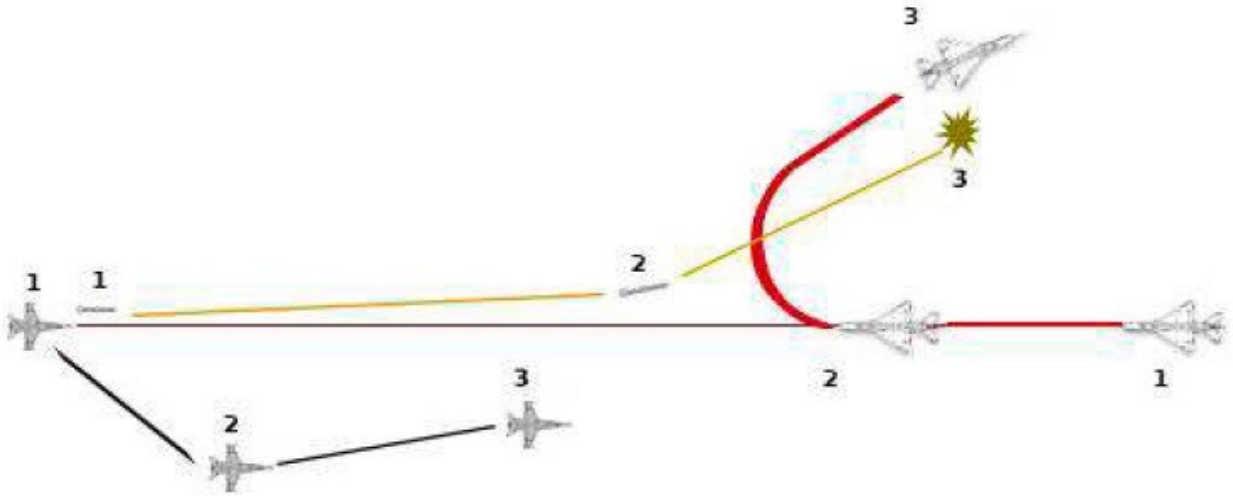
- **"Caliente"** se entiende como la dirección hacia los contactos enemigos.
- **"*Frio*"** se entiende la dirección opuesta en la que se encuentran los contactos enemigos.

Si el viraje a frio es agresivo, con objeto de virar rápidamente se suele utilizar el brevity "OUT", y si es un viraje a caliente agresivo para reacometer "RECOMMITING".

DISTANCIA MINIMA PARA BORTAR (MAR) / E-Pole

La Minimun Abort Range, es la distancia desde el lanzador hasta el objetivo, en la que una maniobra de defensiva (PUMPING), puede lograr derrotar cinemáticamente cualquier misil que el bandido pudiera haber lanzado o está lanzando, es decir, que logra mantenerte fu

era de su la zona del alcance de las armas, en inglés, Weapon Engagement Zone (WEZ).



> En esta figura, si el MIG-21, se hubiese mantenido a rumbo durante más tiempo, el misil le habría impactado. Por eso es muy importante respetar el Minimun Abort Range.

STOPLINE

La STOPLINE es la distancia desde el lanzador hasta el objetivo en la que el piloto debe iniciar la maniobra de Abort. Se establece conociendo la MAR y analizando el ALR durante el briefing por cada amenaza enemiga.
La STOPLINE de un avión enemigo será la del mejor armamento que pueda llevar.
Ejemplo: F-18C/AIM.120C & ALR3: 21+-5nm.

MILLA DE DECISIÓN

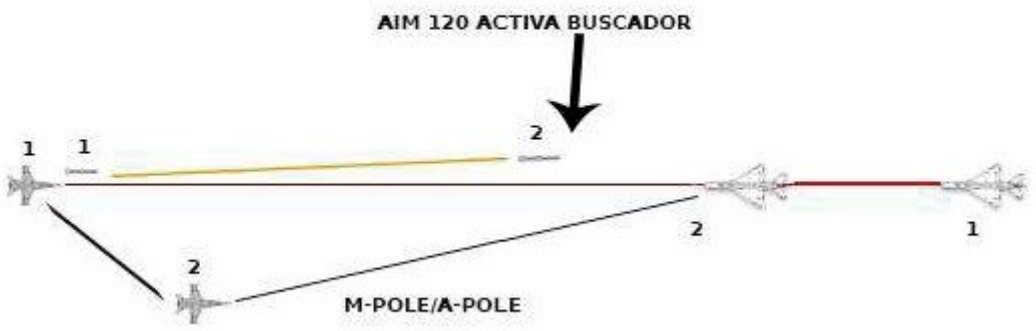
La milla de decisión es la distancia en la que debes decidir si comenzar un ataque (Commit), o rehuir el mismo (Abort), esta segunda podría ser por varios factores:

- Tener poca energía (Velocidad).
- No estar en una buena formación (posición).
- No tener el armamento necesario.
- Tener poca Conciencia Situacional (SA).
- Si la milla de decisión no se dice en el briefing, se usará el sentido común pensando en el ALR y
  la amenaza.

A-POLE/M-POLE

A-POLE es la distancia desde el lanzador hasta el objetivo en el momento en el que el misil se vuelve activo/autónomo (HPRF).

M-POLE es lo mismo pero cuando el misil pasa a MPRF.



F-POLE

La distancia entre el avión de lanzamiento y el objetivo en el momento del impacto del misil.

Si tras disparar el misil vuelas directo al objetivo, obviamente no estás maximizando el F-POLE, en cambio, si tras disparar pones al contacto a un lado del radar (GIMBALS), estarás haciendo un CRANKING, y por tanto maximizando tu F-POLE. Esta maniobra de crank también se denomina F-POLE por esto.

Esto es muy útil porque en algunas ocasiones contra enemigos con poco alcance de misiles como contra MIG-23, o MIG-21 nos suele interesar confirmar el impacto sin traspasar la Stopline.

Fighter Combat: Tactics and Maneuvering : Shaw, Robert L

Maniobras Aire - Aire 2

RANGO DE SALIDA MÍNIMA (MOR)

Rango de Salida Deseada (DOR)

Distancia hasta el enemigo más cercano en el que el avión puede hacer una maniobra de "abort" a frio defendiéndose de cualquier armamento enemigo y posteriormente mantene rsuficiente distancia para virar a caliente para re-acometer los contactos con tácticas de "launch-and-decide" (L&L).

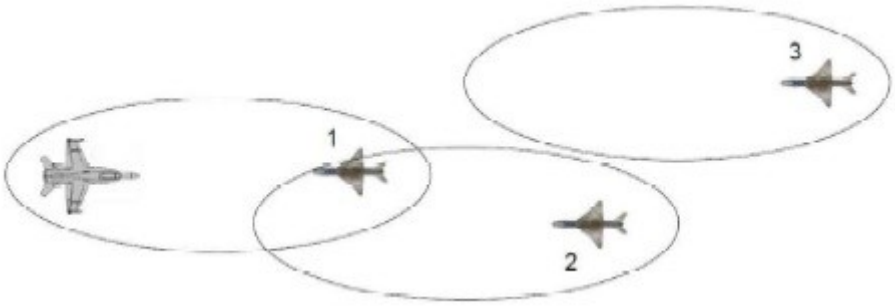
DECISION RANGE (DR)

Rango mínimo en el que un miembro de vuelo puede ejecutar la maniobra Notch, evaluar el estado del RWR y ejecutar una maniobra de abort, permaneciendo fuera de la zona de máximo empleo de armas (WEZ) de la amenaza una vez que la maniobra de abort se haya completado.

FACTOR BANDIT RANGE (FBR):

FBR es básicamente el rango mínimo entre dos grupos de enemigos que te permite acometer a un grupo sin que el otro grupo se convierta en una amenaza.

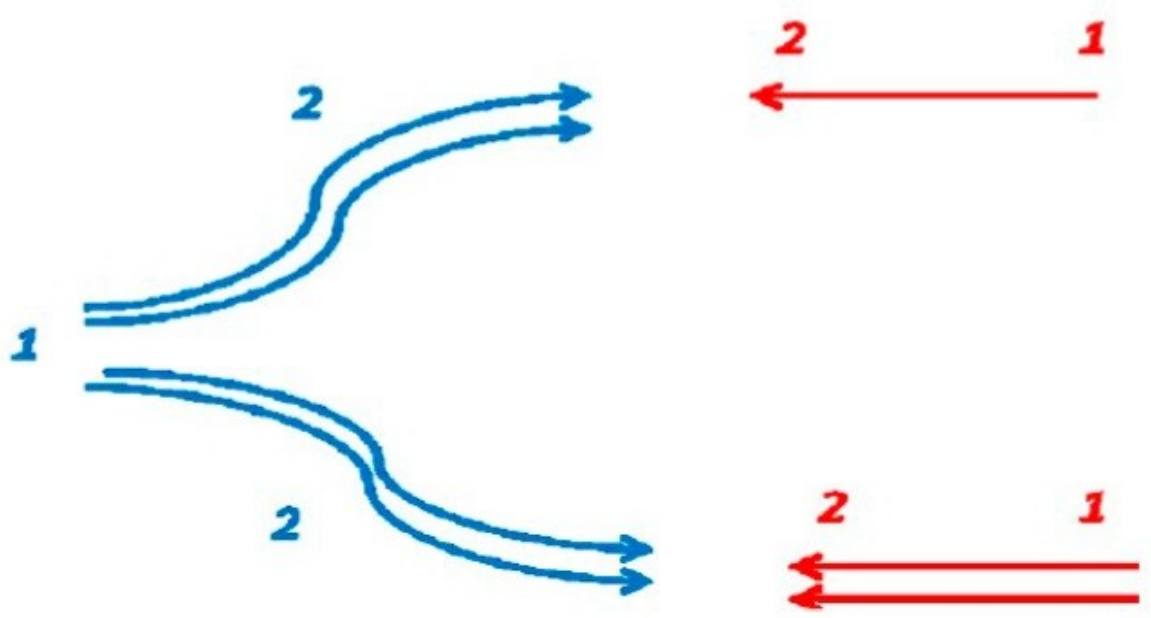
Aquellos grupos fuera de la FBR pueden ser acometidos unos detrás de otros, o pueden ser evitados. Estos grupos fuera de la FBR no son considerados en el targeting inicial.



TARGETING/SORTING

Una vez entremos en la zona de trabajo nos puede aparecer cualquier vuelo que puede ser "sospechoso" de ser enemigo. Deberemos esclarecer si es HOSTILE o no, para proceder al tagerting y sorting de los contactos.
El targeting y el sorting se encargan de organizar y distribuir las los contactos enemigos a los miembros del vuelo, para dejar claro las responsabilidades de cada uno.

> **Este es uno de los puntos más importante del combate aire - aire.**



Por ejemplo, si somos un vuelo de 4 aviones y nos encontramos 2 grupos en caliente, ¿Qué hacemos? Pues líder deberá hacer un targeting y sorting para que cada integrante del vuelo sepa a quien disparar, o en su caso su responsabilidad.

Esta situación del ejemplo seguramente haga que el líder separe el vuelo 2 elementos, haciendo un targeting inicial asignando un grupo a cada elemento y ya cada líder de elemento haga un sorting asignando a quien va a disparar cada uno.

Resumiendo, el proceso de preparación del combate va a requerir:

- **Targeting** es asignar responsabilidad sobre grupos,
- **Sorting** es asignar responsabilidad sobre contactos dentro de un grupo.

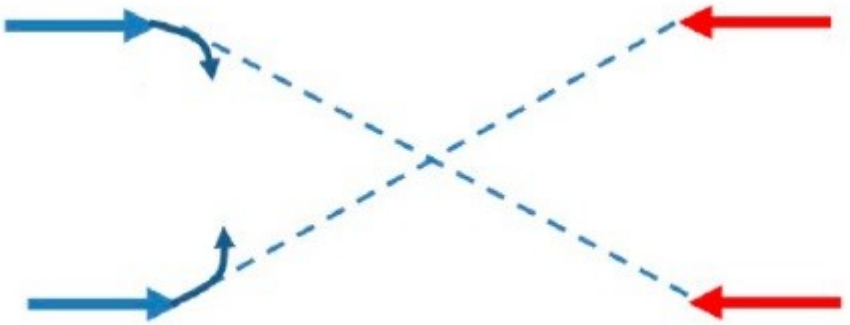
Dentro del sorting hay 4 especialmente comunes y que seguramente veáis alguna vez:

- **Sorting espejo** (mirror sort) asigna a cada avión a un enemigo enfrente suyo. Es típico usando SPREAD ya que es muy sencillo y su viraje a frio expande la formación, lo que luego ayuda a hacer un arrastre si sólo queda un avión enemigo.





- **Sorting cruzado** (cross sort) realiza un sorting cruzado de los contactos. Complicado. Lo poco que tiene de interesante es que en el disparo ya estás haciendo cranking al enemigo de delante.



• **Sorting trailer/leader:** si los enemigos no van en spread el líder deberá asignar a su punto que haga sort sobre el trailer (avión más retrasado del grupo enemigo) o el leader del grupo.

• **Sorting derecha/izquierda:** si no se sabe quién es el líder/trailer, se puede decir que el punto haga sort sobre el contacto de la derecha o de la izquierda.

Se recuerda que para hacer sorting hay que usar el Brevity "SORT" para asignar contacto y "SORTED" para dar acuse de recibo.

> Ej.: (1)"2, SORT izquierda" ; (2) " 2, SORTED Izquierda" En enfrentamientos donde tenemos superioridad numérica es típico que alguien cubra y otro dispare, en este caso el líder deberá asignar responsabilidades de COVER/SHOOTER.
>
> Por ejemplo, un 2vs1, si el líder quiere que el punto dispare y él le cubra deberá decir: "COVER, SHOOTER" Esta decisión se suele analizar pensando en la posición relativa para ver quien tiene mejor disparo, o se decidirá por la gestión de armamento.

Fighter Combat: Tactics and Maneuvering : Shaw, Robert L

Brevities

Los códigos de brevedad tácticos multiservicio son códigos utilizados por varias fuerzas militares. Las palabras de procedimiento de los códigos, un tipo de procedimiento de voz, están diseñadas para transmitir información compleja con unas pocas palabras.

NAVEGACIÓN

• **TAXI** /tacsi/– Informa de que estamos procediendo a mover el avión por la pista de rodaje para ir a la pista de despegue o la plataforma de aparcamiento.
• **ENTERING ACTIVE RUNWAY** /entering actif runguay/ - Informa que entramos en pista activa, se puede acompañar del número de la pista (Igual que LINE UP)
• **ROLLING** /roling/ - Informa del inicio de la carrera de despegue de un avión.
• **AIRBONE** /airbon/ - Informa que dicho avión ya está volando, dejando así la pista libre.
• **ON FINAL** /on fainal/ - Informa que un avión está apunto de aterrizar en pista
• **TOUCHDOWN** /tochdaun/ - Informa que un avión acaba de aterrizar en la pista
• **RUNWAY VACATED** /runguay vaket/ - Informa que hemos abandonado la pista
• **ALPHA CHECK** /alfa chec/ - Indicación de rumbo y distancia a un punto dado. (se recomienda dar más valores de vuelo para facilitar el vuelo en formación como la velocidad de vuelo y el pitch)
• **ANCHOR** (referencia)/aenkor/ - Orbitar sobre un punto específico. (Indicar una referencia sobre la que orbitar)
• **ANGELS** (numero) /enyels/ - Altura de un avión en miles de pies MSL.
• **AS FRAGGED** /as fraagg/ - Un caza, FAC, grupo o agencia está operando exactamente como se ha indicado en el Air Task Order (Orden de operaciones aéreas)
• **JOKER** /yoquer/ - Indicación que hacemos para comunicar al líder que nos queda combustible solo para cumplir estrictamente la misión brifineada. Joker siempre será mayor que bingo.
• **BINGO** /bingo/ - Combustible remanente indicado en briefing el cual nos permite volver a base prebrifineada.
• **BLIND** /blaind/ - Sin contacto visual con un avión aliado (Opuesto a VISUAL)
• **VISUAL** /visual/ - Contacto visual con avión aliado (Opuesto a BLIND)
• **NO JOY** /no yoi/ - Sin contacto visual del objetivo/bogey/avión enemigo/ posición enemiga (Opuesto a TALLY)
• **TALLY** /taly/ - Contacto visual de un bogey/objetivo/avión enemigo o posición enemiga (Opuesto a NO JOY)
• **BUSTER** /baster/ - Directiva para seleccionar potencia militar. (Igual que MEL)
• **GATE** /geit/ - Directiva para activar postcombustión (Igual que BURNER)
• **IDLE** /aidel/ - Directiva para seleccionar el mínimo régimen de motor (ralentí)
• **CONNING** /coning/ - Avión desconocido dejando estelas de condensación.
• **MARKING** /marking/ - Avión aliado dejando estelas de condensación.
• **FOX MIKE** /fox maik/ - Radio VHF/FM.
• **VICTOR** /victor/ - Radio VHF/AM.
• **UNIFORM** /iuniform/ - Radio UHF/AM

• **HOTEL FOX** /jotel fox/ - Radio HF
• **PUSH (canal)** /puss/ - Ir a una frecuencia designada; no necesita acuse de recibo.
• (Frecuencia A) POGO (frecuencia B) /pogo/ – Cambiar al canal/frecuencia (A), si no se puede establecer comunicación en ese canal/frecuencia, cambiar el canal/frecuencia (B), si el brevity POGO no tiene un número que le sigue (B), volver al canal que se estaba antes del uso de esta comunicación.
• **HOME PLATE** /jomm pleit/ - Base aérea de salida.
• **POPEYE** /popaii/ - Volando en zona de nubes o baja visibilidad.
• **ROGER** /roller/ - Indica que el piloto entiende la comunicación, no implica cumplimiento o reacción.
• **WILCO** /güilco/ - Confirmación de recepción de mensaje, implica realizar las órdenes recibidas.
• **WILLDO** /güildu/ - Similar a WILLCO pero para órdenes directas.
• **ROLEX PLUS/MINUS (numero)** /rolex plas/minus/ - Ajuste del a hora sobre la misión, siempre referido al tiempo original de ruta (PLUS=Atrasar horario; MINUS=adelantar horario)
• **PUSHING** /pusin/ - Saliendo de un punto destinado.
• **YARDSTICK** /yerdstik/ - Directiva para usar el Tacan AA para controlar la distancia.
• **FATHER** /fatdder/ - Igual que YARDSTICK pudiendo hacer referencia a un plan o configuración brifineada
• **WORDS TWICE** /wuords tuaiss/- Orden para repetir cada palabra dos veces. Utilizada con problemas de radio
• **ACTION** /aktion/ - Directiva para iniciar la maniobra. (Muy usado cuando los puntos no dan el acuse de recibo y hay que hacer la maniobra citada inmediatamente)
• **BREVITY** /breviti/ - Indica que las comunicaciones empiezan a estar saturadas o degradadas, por lo que se deberá minimizar las comunicaciones.
• **WORDS** /güords/ - Pregunta por acciones a realizar referentes a la misión.
• **DISREGARD** /disgregar/ - Indicación de ignorar la última trasmisión (muy usado cuando al comunicarse el líder con un punto, otro punto pregunta al líder que le ha dicho o copia y acomete la orden)
o 3 de 1 monitor contactos gimbal derecha
o 3 willco
o 2 repite
o 2 de 1 disregard

AIRE AIRE

> No todas las comunicaciones aquí escritas, implican que son de uso exclusivo en combate aire-aire, también podrán ser usadas en otras circunstancias, pero el significado será siempre el mismo.

• **FENCE IN** /fensin/ - Apagar luces exteriores y poner el avión en combate AA o AG según este brifineado.
• **FENCE OUT** /fensaut/ - Encender luces exteriores y poner el avión en navegación según este brifineado.
• **RAYGUN** (posición/altura/rumbo) /reigun/– Indicación que se ha blocado en radar un avión desconocido pidiendo confirmación por radio de avión no aliado. La respuesta típica sería un buddy

spike o nada.
• **BUDDY SPIKE** (bullseye, altura, rumbo) /budi spaik/ - Indica que se está recibiendo una alerta de radar de un aliado en el RWR, se tiene que indicar la posición bullseye y altura en el momento de la comunicación.
• **BUDDY LOCK** (bullseye, altura, rumbo) /budi lok/ - Indica que se ha blocado un avión aliado en esa posición. También puede ser una respuesta a buddy spike, sin necesidad de decir la posición bullseye.
• **NAKED** /neiket/ - Indica que no se detectan indicaciones en el RWR. (Se debe usar según contexto, pues podemos tener la lectura de F16, pero algún miembro puede cantar una lectura de Mig29 y nosotros al no tenerla podremos usar NAKED como respuesta para decirle que no tenemos esa lectura que él dice)
• **NAILS** /neils/ - Indica que tenemos lectura en el RWR de una amenaza aérea, indicaremos cual y de donde nos viene la amenaza. Ej.: -2 Nails Mig29 al oeste
• **SPIKE** /spaik/ - Indica que estamos siendo blocados por una amenaza aérea, tendremos que indicar cuál es y de donde nos viene la amenaza. Ej.:-Falcon 3 Spike Mig29 a la 9
• **MUSIC (on/off)** /miusic/ - Directiva para activación o desactivación de las contramedidas electrónicas.
• **BANDIT** /bandit/ - Identifica un contacto como enemigo, no implica enfrentamiento.
• **BOGEY** /bugi/ - Contacto visual o en radar con avión desconocido.
• **BREAK (up/down/left/right)** /Breik/ - Directiva para virar a máximo rendimiento en la dirección indicada.
• **DEFENSIVE (Spike/Missle/SAM/MUD/AAA)** /defensiff/ -Indica que el avión está en defensivo y maniobra a efectos de evadir la amenaza indicada.
• **AZIMUTH** /acimut/ - Indica una imagen de dos o más grupos enemigos separados lateralmente.
• **WIDE** /guaid/ - Indica la separación máxima lateral entre varios grupos (por ejemplo, si se han detectado 4 grupos que avanzan en formación WALL; con distancia lateral; al indicar 30 WIDE, estamos diciendo que todos los grupos están dentro de esas 30 millas de separación lateral entre ellos)
• **BEAM** (dirección) /Biim/ -objetivo con diferencia de aspecto de 70 a 110 grados.
• **CRANK** (dirección) /crank/ - Maniobra F-Pole, implica iluminar el objetivo en gimbals.
• **EXTENTD** (dirección) /extent/ - Maniobra para ganar energía y volver al combate.
• **MERGE** /merch/ - Cruce con avión hostil en visual (No implica dogfight)
• **BUGOUT** (dirección) /bugaut/ - Separación de un enfrentamiento sin intención de volver.
• **BLOW THROUGH** /blouztrou/ - Información o directiva de volar hacia el merge y pasar de largo.
• **MONITOR** /monitor/ - Directiva para controlar un grupo de contactos (Se indicara una referencia como bullseye o se pasara por DataLink)
• **NO FACTOR** /nou factor/ - Indica que el grupo de contactos o contacto no es amenaza.
• **SORT** /sort/ -Directiva para asignar contactos; se puede agregar información de sistemas por el que se hace el sorting. Ej.:
o 2 de 1 sort Data (Esto implica que coja el contacto que se le asigna en data)
o 4 de 1 sort trailer (Esto indica que el nº4 coja al contacto más retrasado)
o 1 sort north contact (Esto informa que el 1 ha blocado el contacto que esta al norte, tener cuidado que hay que tener contexto, pues puede haber varios grupos hostiles aún más al norte)
• **SKIP IT** /skipit/ - Veto a un blocaje radar. (Normalmente lo usara el líder para decir a sus puntos que suelten el contacto que tiene blocado, por el motivo que sea, sin ser necesario mencionar el motivo del skip it)

• **DELUSE** /deluss/ - Directiva para detectar, identificar y acometer si es necesario a un contacto el cual esta detrás de un aliado. (Es como pedir que te limpien las seis)
• **FLASH** (sistema) /flass/ - Pide o informa de la activación temporalmente de un sistema (postcombustión, bengalas, IFF, jammer…) con objetivos de identificación
• **WEAPONS FREE** /wipons frii/ -Informa que se autoriza el empleo del armamento.
• **FADED** /feided/ - Contacto temporalmente perdido en radar.
• **STROBE** /strob/ - Indicaciones de radar tipo jammer.
• **PRINT** (tipo) /praint/ - Identificación por NCTR del tipo de contacto.
• **COLD** /coold/ - Avión detectado en radar lleva un rumbo de vuelo para alejarse.
• **HOT** /jot/ - Avión detectado en radar lleva un rumbo de vuelo en el que se acerca.
• **DRAGING** /dragin/ - El contacto en radar lleva nuestro mismo rumbo (+- 60grados)(se mueve en radar hacia arriba)
• **BEAMING** /biming/ - El contacto tiene una diferencia de rumbo con respecto a nosotros de +-70 a 110 grados (Básicamente se mueve en nuestro radar hacia la izquierda o derecha)
• **FLANKING** /flankin/ - El contacto viene hacia nosotros, y su rumbo se diferencia de nuestro rumbo opuesto en +- 30 a 60 grados (el hostil se acerca y se desplaza a la izquierda o derecha del radar)
• **PUMPING** /pumping/ - Indicamos que ponemos la zona caliente a nuestras 6. A veces se indica el rumbo.
• **NOTCHING** /noching/ - Indicamos que ponemos la zona caliente a nuestras 9 o 3, se indicara la dirección
• **CRACKING** /crakin/ - Indicamos que ponemos los contactos en gimbals del radar, se indicara si maniobramos a la izquierda o derecha.
• **GORILA** /gorila/ - Gran número indeterminado de contactos.
• **BOGEY DOPE** /bugii dop/ - Petición de información sobre un contacto enemigo.
• **JUDY** /yudi/ - Informa que tenemos el control de la interceptación al contacto o grupo cantado (por contexto o referencia bullseye), por lo que solo se requerirá SA.
• **ZAP** /zap/ - Petición de información por datalink. (Seria como decir “pásamelo por datalink)
• **HOLLOW** /jolow/ - Mensaje datalink no recibido.
• **DATA** /data/ - Informa de un mensaje por data link sobre un objetivo.
• **CHAINSAW** /chainsoo/ -Directiva para disparar los Aim120 en su máximo rango.
• **MADDOG** /mazdog/ - Lanzamiento de una AIM120 en visual (Sin guiado radar inicial).
• **FOX (1,2,3)** /fox/ - Lanzamiento de misil (Fox1 – Aim7, Fox2 – Aim9, Fox3 – Aim120)
• **FOX 3 (numero) SHIP** /fox trii () sip/ - Lanzamiento a varios objetivos separados, siendo la indicación numero la cantidad de contactos a los que se ha disparado.
• **CHEAP SHOT** /chip soot/ - Enlace de datos con el misil terminado entre las fases HPRF y MPRF.
• **HUSKY** /jaski/ - Indica que el Aim120 está en HPRF
• **PITBULL** /pitbull/ - Indica que el Aim120 está en MPRF.
• **SPLASH** /splas/ - Objetivo destruido AA o AG (AA se incluirá un número, para llevar la cuenta de cuantos SPLASH ha habido y comparar si se han destruido todos los hostiles que se habían detectado en el radar)
• **TRASHED** /trassd/ - Indica que el misil lanzado ha sido evadido.
• **PRESS** /pres/ - Directiva para continuar atacando/presionando, pasa a dar cobertura el que emite la directiva.
• **FURBALL** /furbal/ - Información que hay aviones enemigos y aliados en combate cerrado o muy cercanos entre ellos, ira seguido de alguna referencia como un bullseye.

• **BITTERSWEET** /biterrsswiit/ - Información de posible disparo sobre un aliado.
• **GRAND SLAM** /gran slam/ - Aviones hostiles o los designados han sido eliminados.
• **LEAKERS** /leikers/ - Amenaza aérea ha traspasado la línea de defensa.
• **WHAT STATE** /güat steit/ - Informar de armamento y munición. Se indicara numéricamente, diciendo primero el número de misiles activos remanentes, después semi-activos, térmicos y combustible.
• **SKOSH** /skos/ - Avión que informa de no tiene más misiles activos (Aim120).
• **WINCHESTER** /güinchester/ - Indica que no le queda más armamento.
• **RESET** /reset/ - Indica que se está procediendo a la posición prebrifineada (El ejemplo claro es cuando se está en una CAP, se sale de esta para acometer, y al volver a la cap se informa del RESET CAP)
• **RECOMMITING** /recommiting/ - Informa que se vuelve al combate.
• **ABORT** /abort/ - Directiva para acabar con un acción, ataque, evento o misión.
• **KNOCK-IT-OFF** /nokitoff/ - Directiva para terminar todos los enfrentamientos.
• **TUMBLEWEED** /tambelgüiz/ - Indica que no se tiene conciencia situacional de nada.

AIRE TIERRA

• **ATTACKING** /atak/ataking / - Indica el comienzo del ataque a suelo.
• **CLEAR HOT** / cliar jot / - Uso del armamento autorizado.
• **CONTINUE DRY** /continiu drai/ - Uso del armamento no autorizado.
• **IN** /in/ - Entrando en la fase final de un ataque aire-suelo (Contrario a OFF)
FF (rumbo) /off/ - Indica que el ataque ha terminado y en qué dirección estamos saliendo con referencia al objetivo.
• **MILLER TIME /**miler taim/ - Informa que el ataque a suelo a concluido, generalmente indicado por el ultimo striker en conjunción con un punto de decisión para el egress plan.
• **POP** /poop/ - Indica el inicio del ascenso para un ataque a suelo.
• **THUNDER** /zander/ - Indica que falta un minuto, aprox. Para el impacto del armamento.
• **CAPTURED** /capturd/ - Indica que se ha blocado y se tiene en seguimiento el objetivo con algún sistema del avión.
• **RIFLE** / raifol / - Indica lanzamiento de un AGM-65.
• **NEVADA** /nevada/ - Sin armamento tipo Mavericks
• **ROCKEYES** /rokais/ - Indica lanzamiento de bombas de racimo.
• **BOMS AWAY** /boms agüei/ - Indica lanzamiento de bombas de propósito general.
• **MAGNUM** /magnum/ - Indica lanzamiento de un AGM-88 HARM
• **ARIZONA** / ariszona / - Sin armamento anti radiación (HARMs)
• (Sistema) **ACTIVE** (referencia/posición) /actiff/ -Emisor conocido está irradiando en la referencia indicada en la dirección indicada.
• **DIRT**Y (tipo y dirección) /dirty/ - Indica que hemos detectado una amenaza antiaérea en el RWR
• **MUD** (tipo y dirección) /moud/ - Indica que el RWR muestra una amenaza antiaérea la cual nos ha blocado, pero no indica lanzamiento.
• **SINGER** (tipo y dirección) /singer/ - Indica que nuestro RWR ha detectado un lanzamiento SAM, llamada típicamente seguida de DEFENSIVE.
• **TRESPASS** (sistema/referencia) /traspas/ - Informa que el vuelo está entrando en el anillo de la amenaza.

• **SNIPER** (sistema/referencia) /snaiper/ - Directiva para atacar a una amenaza antiaérea con un HARM.
• **CEASE LASER** /ciss liser/ - Orden para dejar de disparar el láser.
• **LASER ON** /liser on/ - Orden para disparar el láser sobre el objetivo.
• **LASING** /lasing/ - Informa que se está disparando el laser
• **DEADEYE** /ded ai/ - Informa que el láser está dañado
• **SPOT** /spot/ - Informe de que se encontró o adquirió el designador laser
• **STARE** (código/referencia)/sterr/ - Orden de buscar un código laser en determinada posición.
• **CONTACT** /contact/ - Informa que se tiene contacto visual o por sensor con lo sobjetivos
• **CHECK TIDS/TAD** /chek tid/ted/ - Directiva para comprobar el datalink.
• **PLAYTIME** /pley taim/ - Informa del tiempo de estación para ataque a suelo
• **DANGER CLOSE** /danjer clous/ - Indica que hay aliados terrestres cerca de la zona de objetivo
• F**ENCE CHECK** /fens chek/ - Comprobar los interruptores de cabina están acorde lo brifineado.
• **AJAX** / eiyacs / - Zona de suelta/recogida (landing zone) limpia de amenazas. Para misiones de rescate generalmente.
• **MOVERS** / mubers / - Vehículo terrestre no identificado en movimiento.
• **JINKING** /jinkin/ - Serie de maniobras impredecibles para evitar una solución de tiro del enemigo, implica estar en defensivo.
• **CLEARED** /cliiiart/ - Indica autorización a la petición realizada sin asignar roles de enfrentamiento.

JTAC/AFAC

"El apoyo aéreo cercano, también conocido por sus siglas en inglés CAS (Close Air Support), se define en táctica militar como la acción aérea llevada a cabo por una aeronave contra objetivos hostiles que se encuentran en las proximidades de fuerzas amigas. Estas acciones necesitan una gran integración y coordinación entre las fuerzas terrestres y aéreas"

En esta acción tendremos 3 piezas clave:

El comandante en tierra o Ground Comander: es el responsable de las tropas de tierra, y es el que marca los objetivos del apoyo aéreo.

El apoyo aéreo: son los que soltaran el armamento en el objetivo.

El controlador aéreo: comunica y dirige el ataque del apoyo aéreo para conseguir los objetivos del Ground Comander mientras se responsabiliza de que el vuelo CAS no ataca equivocadamente a fuerzas de tierra aliadas. A esta persona se la denomina JTAC , FAC o AFAC si está en vuelo .

El papel primario del FAC es dirigir el bombardeo en apoyo de las tropas de tierra, y asegurar la seguridad de estas. Los blancos enemigos están a menudo cerca de fuerzas aliadas, y por lo tanto las fuerzas aliadas están a riesgo de fuego amigo durante los ataques del aire.

La razón de que los militares usen un FAC(A) en el aire se debe a que pueden controlar un bloque más grande de espacio aéreo con menos FAC, pudiendo este estar en una zona de espera y comenzar su trabajo donde y cuando se le requiera en el campo de batalla.

Planificación

Podemos dividir las acciones CAS en dos tipos generales; Las misiones CAS pre-planificadas (Pre-Plan CAS) y las acciones CAS inmediatas (On-Call CAS).

En las Pre-planificadas, se contempla la necesidad de apoyo aéreo ya desde la planificación, con un conocimiento superior de las posibles fuerzas enemigas, de los movimientos de las tropas aliadas, con una zona de actuación delimitada, unas amenazas ya conocidas, y un estudio de la zona de trabajo para tener referencias en vuelo.

Las acciones CAS inmediatas surgen de la necesidad de un apoyo en el transcurso de las operaciones, que seguramente debido a la evolución constante de las condiciones tácticas del teatro, no se pudieron prever de ante mano a nivel de planificación.

Tipos de control

El control terminal del ataque (TAC) es la autoridad que controla la maniobra y la autorización de suelta de bombas a los aviones de ataque.

Hay tres tipos de control (tipos 1, 2, y 3). El tipo de control integra el intento de cómo atenuar riesgo para las tropas terrestres y la necesidad de controlar ataques del individuo:

a) Type 1 Control se utiliza cuando el JTAC debe adquirir visualmente el avión que ataca y el blanco para cada ataque, y el avión atacante debe adquirir visualmente el blanco o la marca. De esta forma mediante el análisis de la geometría del avión atacante, por
parte del JTAC, reduce el riesgo del ataque que afecta fuerzas aliadas. Barreras lingüísticas entre JTAC y CAS, o falta de confianza son todos ejemplos donde los medios visuales del control terminal del ataque pueden ser el método de opción. Es la
más segura de las 3, pero la más lenta y la que pide más requisitos para que se pueda producir el ataque.

b) Type 2 Control se usa cuando el JTAC requiere el control de ataques individuales (al igual que en el tipo 1) pero alguna o todas de las condiciones destacadas enumeradas abajo existe:

JTAC no puede adquirir visualmente el avión que ataca en el momento de lanzamiento de armas. (Ej, una capa de nubes le imposibilita ver aviones a media altura).

JTAC no puede adquirir visualmente el blanco. (Ej: No puede ver el blanco pero sabe sus coordenadas)

El avión atacante no puede adquirir la marca/blanco antes del lanzamiento de las armas.(Ej, lanzamiento GBU que posteriormente guía el JTAC)

Este método es el más usado actualmente debido a las armas inteligentes desde media/alta altura, y a que permite el ataque en condiciones meteorológicas adversas, o de noche.

c) Type 3 Control Se utiliza cuando el JTAC requiere la capacidad de proporcionar la autorización para múltiples pasadas, dentro de un mismo ataque a un objetivo, conforme a unas restricciones específicas del ataque. Durante el control tipo 3, JTACs proporciona el avión que ataca restricciones y datos para el ataque (e.j, restricciones de tiempo, límites geográficos, posición del blanco, etc.) y después concede una autorización para el ataque ("CLEARED TO ENGAGE"). El control tipo 3 no requiere al
JTAC adquirir visualmente el avión o el blanco.

Este método es usado cuando hay confianza de que las tropas de tierra no están en peligro, y se quiere acometer objetivos que requieren de varias pasadas de forma rápida. Esta rapidez se consigue a base de no tener que coordinarse tanto con el JTAC
como en los otros tipos de control terminal, ya que este sólo tiene que dar un "cleared to engage" y la CAS se pone a trabajar sobre el objetivo.

Métodos de ataque

El método de ataque y el tipo de control son independientes. El método de ataque es un acuerdo entre el JTAC/FAC(A), y el avión, con respecto al requisito de la correlación del objetivo. En el CAS, la correlación es el proceso por el cual el JTAC/FAC (A) coordina y confirma que el vuelo CAS, han adquirido el blanco de forma correcta. La correlación se requiere en cada ataque del CAS.

El método de ataque se analiza en dos categorías, bomba en el blanco (BOT - bombs on target) y bomba en la coordenada (BOC- bombs on coordinates). Estas dos categorías definen cómo el avión adquirirá el blanco o la marca. Cualquier tipo de control se puede utilizar con cualquier método de ataque y no se une ningún tipo de control a un método de ataque en particular.

BOT: se usan coordenadas, o referencias para que el vuelo CAS sepa la zona del ataque, pero se requiere de marcas o de coordinación para la localización del objetivo.

(Ej, te pasan coordenadas de la zona donde se encuentran unos vehículos objetivo, pero se requieren más referencias para identificar el blanco).

BOC: se usa un DMPI (Desired mean point of impact) por coordenadas donde se requiere el impacto del armamento. (Ej: Una JDAM a unas coordenadas). Como se verá más adelante en la línea7 se utilizará "no mark"/"sin marca", ya que no es necesario
una marca para el ataque.

Tipos de marcas/ayudas a la correlación

Laser Handoff. Se usa un LTD (laser target designator) para proporcionar la energía para un LST(laser spot tracker) de otro avión. Es un sistema muy preciso, pero que tiene limitaciones para que su uso sea seguro.

Sparkle Walk-On. Guía a un avión para que dirija su IR sobre un blanco usando comandos verbales.

Ground IR Sparkle. La tropa terrestre dirige su IR al objetivo.

Fuego directo. Utiliza sistemas de armas de fuego para guiar al avión al objetivo. Se utilizan trazadoras, granadas de humo, cohetes, etc... Son muy eficaces como marca visual.

Marks of Opportunity. Cualquier cosa en el campo de batalla que pueda servir para guiar y añadir SA al avión atacante. Puede ser un edificio, una explosión anterior, un tanque ardiendo, una coordenada pasada antes, etc...

Patrón para la ejecución CAS

Por su naturaleza, la ejecución CAS cambia en cada situación táctica. Las consideraciones y recomendaciones siguientes tienen como objetivo servir de guía para la ejecución CAS, y que el FAC y los pilotos CAS tengan un estándar repetitivo en todas las situaciones.

Seguridad del vuelo / Ruta

El vuelo CAS al llegar al punto de contacto (CP- Contact Point) procederá al check-in y al procedimiento de autentificación si es necesario. El vuelo FAC deberá inmediatamente informar al vuelo CAS de:

a) La ruta a seguir por el vuelo CAS y/o instrucciones de espera.

Example Routing Calls	
"Proceed xxxx and report established"	Call for aircrew to proceed to a location/elevation and verbally report when established
"Maintain xxxx"	Directive call for aircrew to hold at the specified location/altitude
"Report passing xxxx"	Call for aircrew to verbally report passing the specified altitude

Figure V-3. Example Routing Calls

Normalmente el FAC llevará al vuelo CAS a una zona de espera (HA- Holding Area) no muy lejos de la zona de combate donde el vuelo CAS pueda esperar de forma segura a nnuevas órdenes.

b) Otros vuelos en zona

c) Cualquier información que comprometa la seguridad del vuelo en ruta.

d) Alturas para asegurar el no conflicto entre vuelos.

> Ej: "Cobra41, proceda waypoint 7, mantenga Ángeles 10-12, es el único vuelo en estación."

Este capítulo es un extracto del manual de Falcon BMS. No obstante aplica a todas las ramas de simulación ya que el sistema y protocolo es el real.

Para llevar esto a cabo, se usará el 9 Line CAS Brief.

**Este capítulo es un extracto del manual de Falcon BMS. No obstante aplica a todas las ramas
de simulación ya que el sistema y protocolo es el real.**

9 LINE CAS BRIEF

Las 9 líneas ayudan a la CAS a determinar si tienen toda la información para realizar el ataque.

Cabe destacar que este brief se puede usar para toda clase de condiciones, y por tanto no dicta las tácticas a usar por el vuelo CAS.

9 LINE CLOSE AIR SUPPORT BRIEF

FAC: "_____, this is _____, standing by for aircraft check-in"						
Pilot Callsign / Mission #						
Number and type of aircraft						
Position and altitude						
Ordinance						
Time on station						
Abort Code						
Additional Remarks						
Provide friendly, enemy situation and game plan to pilot						
FAC: "Stand by for 9 line, I am not a JTAC"						
1	**IP / BP**	Initial point (FW) or battle position (RW)				
2	**Heading**	Degrees Magnetic, IP / BP to Tgt	**Offset**	**Left**	**Right**	
3	**Distance**	IP / BP to Tgt in nautical miles for FW, Center of BP to Tgt in meters for RW				
4	**Target Elevation**	Feet MSL (meters x 3.3 = feet)				
5	**Target Description**	How many, what it is, degree of protection				
6	**Target Location**	Include 100,000 meter grid identification				
7	**Type Mark**	WP, Illum, Laser, IR pointer	**Laser Code**	1111, 1688		
8	**Friendlies**	From Target, cardinal direction and distance in meters				
9	**EGRESS**	"EGRESS":	Cardinal / subcardinal direction and location (CP / IP) as required			
FAC: "Say when ready to copy remarks"						
Remarks	Stay above / below, No Fly Areas					
Final Attack Heading	Degrees magnetic	**Laser Target Line**	Degrees magnetic			
Threats	Description, cardinal direction from target, distance in meters, type of suppression					
Active Gun Target Line		**TOT / TTT**	or **"PUSH ASAP"**			
FAC: "Say when ready for amplifying information". Give pilot talk-on to TGT, big to small						

El CAS Brief debe de venir precedido de: "(VUELO CAS), avise cuando esté listo para las 9- lineas". De esta forma el FAC se asegura que pueden anotar toda la información.

LINEA 1-IP. El IP es el punto inicial para el comienzo del ataque. En esta línea se dará el IP por su nombre. Suelen estar a 5-15nm del objetivo o hasta 20nm para bombardeos a alta altitud. Cuando no existe IP previa, o están mal colocadas se suele usar el método keyhole, que se puede ver resumido en el ANEXO1. (Ver JP 3-09.3 III-74).

Si el vuelo CAS está orbitando sobre el área objetivo en forma de una rueda y no tiene punto IP fijo, se señalará las líneas 1-3 como: “from the overhead” or “Lines 1-3 N/A (not applicable)” y se continuará por la cuarta línea. Esta orbita es del orden de unas 5nm.

LINEA 2-DIRECCIÓN y OFFSET. La dirección se da en grados magnéticos desde el IP al objetivo. Se debe dar 3 números de forma secuencial Ej:"Uno tres cero"

LINEA 3-DISTANCIA. Es la distancia medida desde el IP al objetivo. Esta se dará en millas náuticas y debe ser precisa hasta los decimales de milla.

LINEA 4-ELEVACIÓN DEL OBJETIVO. Se da en pies MSL (mean sea level). Se necesita para los sensores y algunos tipos de armas. Se da en números de forma secuencial, incluyendo "pies"

> Ej: "uno tres cero cuatro pies"

LINEA 5-TARGET DESCRIPCION. Debe ser suficientemente específica para que la CAS reconozca el objetivo. Debe ser concisa para evitar que se alargue el CAS brief, ya después de darán todos los detalles.

LINEA 6-TARGET LOCATION. Se pueden usar coordenadas con latitud y longitud del área objetivo, o una desviación respecto a una referencia conocida previamente. En el caso de BOC, se dará el DMPI.

LINEA 7-MARCA / GUIADO FINAL.

- Marca: Si se usa laser, se debe pasar también el código a usar.
- Fase terminal: Cuando se usan bombas laser, el FAC dirá la plataforma que se encargará del guiado final de la bomba.
- Si no hay marca se dirá: "NO MARK"

LINEA 8-ALIADOS. Dirección desde el objetivo y distancia (en metros) de las tropas aliadas más cercanas al objetivo

LINEA 9-EGRESS. Son las instrucciones que los aviones atacantes siguen para salir del área objetivo.

>

> Ejemplo "Egress por la derecha hacia el sur"

Observaciones posibles:

1) Armamento deseado y el número.
2) Amenazas tierra-aire: tipo, posición y si va a tener supresión por parte de artillería o SEAD.
3) Comunicaciones requeridas adicionales: como el IP inbound.
4) Observaciones adicionales: meteo, información del objetivo ,etc.

Restricciones

Las siguientes serán siempre restricciones y se deberán re-leer (read back)

Peligros cercanos

Final atack heading (FAH): siempre paralelo a la FLOT y nunca sobre tropas aliadas.

Si en el brief 9-line se ha dado un offset desde el IP, el TC ha de notificar en que rumbo final quiere que se realice el ataque. Será muy útil por ejemplo para que el vector de entrada coincida con la parte vulnerable del blanco, en ataques en zona urbana, para
coordinar el lanzamiento de bombas guiadas por láser con señalización del TC, etc...

TOT y TTT Se utilizan mucho para sincronizar varios ataques.

- TOT (Tiempo de la bomba en el blanco) Si se requiere un tiempo en el blanco concreto, el FAC también lo notificará a la CAS para que pueda organizarse y conseguir que el ataque se realice en hora. Puede ser útil para la coordinación
de varios ataque, o con otros elementos como escolta SEAD, fuego de artillería, etc...
- TTT (Time to target).Establece un determinado tiempo entre un "time hack" y el impacto de las bombas.

Hard deck. Representa la altitud MSL mínima de sobrevuelo en el ataque. Podría ser necesaria si en la zona se detecta alguna amenaza que no puede ser neutralizada previamente. La CAS la tendrá en cuenta a la hora de escoger su perfil de ataque.

Readbacks

> **Son obligatorios para las líneas 4, 6, 8 y las restricciones. Aunque el FAC puede pedir que alguno otro más también lo sea.**

El FAC responderá con " (callsign) readback correcto" si es correcto, y si no corregirá al vuelo CAS.